商用統計學期中總複習速查講義

全範圍 60 道指定基礎題 ＋ 2 道指數分配參考題・官方附錄 D 100% 精準對齊・一頁一題

【期中考重點提醒：指數分配不考】

1. 依據課本目錄照片原稿標記，「7.5 指數分配族系」已明確手寫註記「不考」。
2. 第 7 章習題中第 31 題（Subway 等候時間）與第 57 題（電腦開機時間）原稿皆已劃叉 (X)。
3. 第 7 章正式考核範圍為 10 道基礎題（均勻分配與常態分配）；文末亦保留 31、57 題供參考。

一、章節題數與指定作業題號對照表

章節	章節名稱	題數	指定奇數題號清單	重點考核單元
第 1 章	何謂統計學？	0 題	(無勾選習題)	名詞定義、四大測量尺度
第 2 章	次數表與圖形呈現	12 題	1, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31	直方圖、圓形圖、2^k 法則、組距
第 3 章	數值的測量	8 題	43, 53, 55, 57, 59, 65, 75, 77	平均數、標準差、柴比雪夫、經驗法則
第 4 章	展現與探索資料	8 題	5, 9, 13, 19, 23, 25, 31, 35	四分位數、箱形圖、離群值、偏態係數
第 5 章	機率觀念概述	12 題	29, 35, 41, 43, 45, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 87	加法/乘法規則、條件機率、排列組合
第 6 章	離散型機率分配	10 題	23, 27, 29, 35, 43, 47, 55, 57, 63, 65	二項分配、超幾何分配、卜瓦松分配
第 7 章	連續型機率分配	10+2 題	1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 37, 39 (31, 57 參考)	均勻分配、常態分配標準化 Z 值

二、期中考高頻核心計算公式速查矩陣

統計主題	核心計算公式	判讀原則與速記要點
數值測量 (Ch3)	$\bar{x} = (\Sigma x / n)$ $s = \sqrt{[\Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$	經驗法則：±1s 占 68%，±2s 占 95%，±3s 占 99.7% 柴比雪夫：至少 $1 - 1/k^2$ 落在 k 個標準差內
探索資料 (Ch4)	IQR = Q3 - Q1 $sk = 3(\bar{x} - Median) / s$	極端值門檻：< Q1 - 1.5×IQR 或 > Q3 + 1.5×IQR sk > 0 為正偏態(右偏)，sk < 0 為負偏態(左偏)
機率法則 (Ch5)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ $P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$	互斥：$P(A \cap B) = 0 \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 獨立：$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
離散分配 (Ch6)	二項：$P(x) = C(n, x)\ p^x\ (1-p)^{(n-x)}$ 卜瓦松：$P(x) = (\mu^x\ e^{-\mu}) / x!$	二項：$\mu = np$, $\sigma^2 = np(1-p)$ 超幾何：不放回抽樣，$P(x) = [C(S,x)\ C(N-S,n-x)] / C(N,n)$
連續分配 (Ch7)	均勻：$P(x1 < X < x2) = (x2 - x1) / (b - a)$ 常態標準化：$Z = (X - \mu) / \sigma$	均勻：$\mu = (a + b) / 2$, $\sigma = \sqrt{[(b - a)^2 / 12]}$ 常態：對稱鐘形，查標準常態表前先求 Z 值

第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | 【第 2 章 習題 1】圓形圖之相對頻率與角度轉換

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

圓形圖顯示可樂的相對市占率。百事可樂的區塊部分有 90 度角，市占率為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 1

- 步驟 1（圓形圖總角度）：

  360°

- 步驟 2（市占率計算公式）：

  $\text{MarketShare} = \frac{\theta}{360^\circ} \times 100\%$

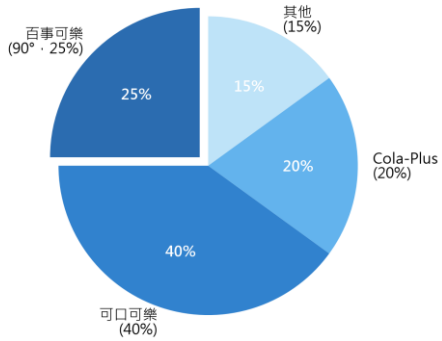
- 步驟 3（數值代入）：

  $\frac{90^\circ}{360^\circ} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = \mathbf{25\%}$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

百事可樂的市占率為 25%（由 90° / 360° = 1/4 = 25% 得到）。

第 2 章 習題 1：可樂相對市占率圓形圖（百事可樂 90° 占 25%）



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | **【第 2 章 習題 9】次數分配之組數決定（2^k 法則）與組距計算**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

一份含有 230 筆觀測值，數值介於 $235 至 $567 之間的資料，你認為組距應設定為多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 9

- 步驟 1（組數判定 (2^k 法則)）：

  $2^7 = 128 < 230 < 256 = 2^8 \Rightarrow \mathbf{k = 8}$ 組

- 步驟 2（理論最小組距公式）：

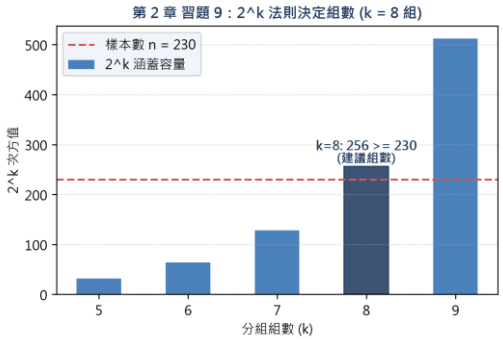
  $i \geq \frac{H-L}{k} = \frac{567-235}{8} = \frac{332}{8} = \mathbf{41.5}$

- 步驟 3（實務取整選定：向上取整至整齊數值）：

  $i \geq 41.5 \Rightarrow \mathbf{i = 45}$ or $\mathbf{50}$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

2^7 = 128，2^8 = 256，因此建議分成 8 組。理論組距 i ≥ ($567 - $235) / 8 = 41.5（課本取整 41）。組距使用 45 或 50。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | 【第 2 章 習題 11】工廠生產量之次數分配表建置與圖形分配詮釋

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

FILE 過去 16 天，Wachesaw 工廠生產數量如下表所示：

27, 27, 27, 28, 27, 25, 25, 28, 26, 28, 26, 28, 31, 30, 26, 26

將這些資料整理成次數分配：

a. 你認為應分成幾組？

b. 你認為組距應設定為多少？

c. 你認為第一組的組下限應為多少？

d. 將這些資料整理成次數分配，並計算相對次數分配。

e. 解釋資料分配的形狀。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 11

- **步驟 1（建議組數 (2^k 法則)）：**

  $n = 16 \Rightarrow 2^4 = 16 \Rightarrow \mathbf{k = 5}$ 組

- **步驟 2（理論組距與選定）：**

  $i \geq \frac{31-25}{5} = \frac{6}{5} = 1.2 \Rightarrow \mathbf{i = 1.5}$

- **步驟 3（第一組組下限：最低值為 25）：**

  LowerLimit = **24.0**

- **步驟 4（& e. 眾數組次數與相對次數）：**

  $27.0 \sim 28.5 \Rightarrow f = 8, \quad \frac{f}{n} = \frac{8}{16} = \mathbf{50.0\%}$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

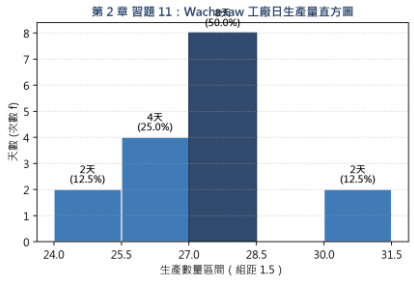
a. 2^4 = 16，因此建議分成 5 組；

b. i ≥ (31 - 25)/5 = 1.2，組距使用 1.5；

c. 第一組下限設為 24.0；

d. 次數表：24.0~25.5 (2, 0.125)、25.5~27.0 (4, 0.250)、27.0~28.5 (8, 0.500)、28.5~30.0 (0, 0.000)、30.0~31.5 (2, 0.125)，總計 16 (1.000)；

e. 生產量介於 24 和 31 之間，眾數組為 27 到 28.5（占 50%）。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | 【第 2 章 習題 15】直方圖之判讀與次數、相對次數分析

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

Sun Ray Candles 蠟燭店各在北卡羅萊納州與南卡羅萊納州的大西洋沿岸有幾個零售商店。該店許多客戶下單並詢問出貨情況。課本圖形為該店最近 100 天內每天出貨的數目。例如，第一組顯示當天出貨數為「0 以上至 5」時有 5 天。

a. 這是哪一種圖形？

b. 總出貨數（總天數）是多少？

c. 組距是多少？

d. 在「10 以上至 15」這一組的出貨數是多少？

e. 在「10 以上至 15」這一組的相對出貨數是多少？

f. 在「10 以上至 15」這一組的組中點是多少？

g. 有幾天的出貨數達 25 包以上？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 15

- **步驟 1（總出貨天數求和）：**

$$n = 5 + 13 + 28 + 23 + 18 + 10 + 3 = \mathbf{100} \text{ 天}$$

- **步驟 2（組距計算）：**

$$i = 10 - 5 = 15 - 10 = \mathbf{5}$$

- **步驟 3（& e. 10~15 出貨天數與相對次數）：**

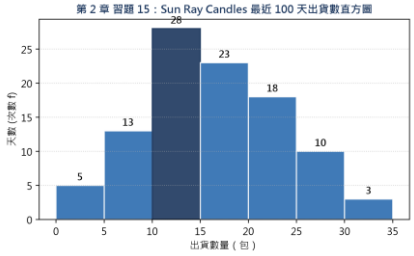
$$f = \mathbf{28}, \quad \text{RelativeFreq} = \frac{28}{100} = \mathbf{0.28}$$

- **步驟 4（組中點與 g. 25包以上天數）：**

$$X_{\text{mid}} = \frac{10+15}{2} = \mathbf{12.5}, \quad 10 + 3 = \mathbf{13} \text{ 天}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 直方圖； b. 100 天； c. 5； d. 28 天； e. 0.28； f. 12.5； g. 13 天。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | **【第 2 章 習題 17】次數多邊形圖之繪製原理與座標點計算**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

課本圖形為某大公司員工出差里程數之次數分配。

a. 調查了多少名員工？

b. 組距是多少？

c. 繪製直方圖。

d. 考慮多邊形圖的第一個繪製點，X 與 Y 的座標為何？

e. 繪製次數多邊形圖。

f. 總結你的發現。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 17

- **步驟 1（員工總數與 b. 組距）：**

  $n = \mathbf{50}$，　$i = 3.0 - 1.5 = \mathbf{1.5}$ 千英里 (1,500 英里)

- **步驟 2（第一個多邊形點座標）：**

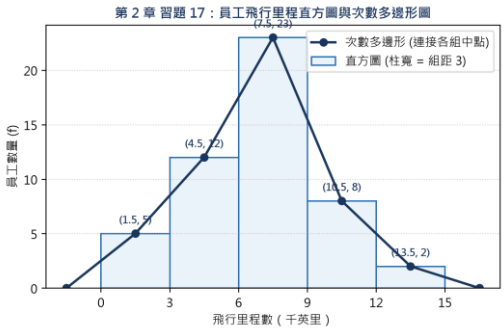
  $X = \frac{0+3}{2} = \mathbf{1.5}$，　$Y = f = \mathbf{5}$

- **步驟 3（出差里程 6,000~9,000 英里集中度）：**

  $\frac{12+13}{50} = \frac{25}{50} = \mathbf{50\%}$ （約占半數）

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 50； b. 1,500 英里； c. 直方圖如圖； d. X = 1.5，Y = 5； e. 次數多邊形圖如圖； f. 50 名員工中，大約有一半出差的里程數在 6,000 至 9,000 英里間。有 5 名員工出差的里程數在 3,000 英里以下，以及 2 名員工超過 12,000 英里。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | **【第 2 章 習題 19】累加次數多邊形圖（肩峰圖 Ogive）之百分位數判讀**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

課本圖形為 40 名焊接工時薪之累加次數多邊形圖（肩峰圖）。

a. 調查了多少名焊接工？

b. 組距是多少？

c. 有多少名工人的時薪少於 $15？

d. 75% 的工人之時薪少於多少？

e. 50% 的工人之時薪少於多少？

f. 大約有多少百分比的工人工資少於 $20？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 19

- **步驟 1（總樣本數與 b. 組距）：**

  $n = \mathbf{40}$，　$i = 15 - 10 = \mathbf{5}$ 美元

- **步驟 2（時薪少於 15 人數（橫軸 15 對應縱軸））：**

  11 or 12 人

- **步驟 3（75% 百分位數與 e. 中位數）：**

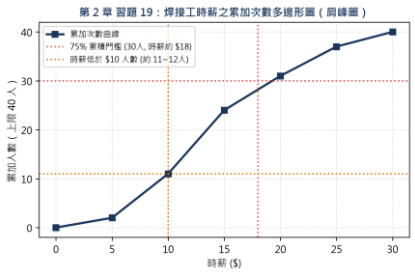
  $P_{75} \approx \mathbf{18}$，　$P_{50} \approx \mathbf{9}$ 美元/小時

- **步驟 4（少於 20 之比例）：**

  $\frac{30}{40} = \mathbf{75\%}$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 40； b. 5； c. 11 或 12； d. 約 $18／小時； e. 約 $9／小時； f. 約 75%。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | **【第 2 章 習題 21】次數分配轉換為累加次數分配與肩峰圖繪製**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

回顧第 17 題員工出差里程數之資料。

a. 組距是多少？

b. 將該次數分配轉換為累加次數分配。

c. 繪製累加次數多邊形圖。

d. 大約 75% 的員工出差的里程數少於多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 21

- **步驟 1（組距大小）：**

  $i = \mathbf{5}$ （或千英里組距）

- **步驟 2（累加次數計算 (<3, <6, <9, <12, <15)）：**

  5, \ 17, \ 40, \ 48, \ 50

- **步驟 3（75% 累積定位 (50 × 0.75 = 37.5)）：**

  $P_{75} \approx \mathbf{8,700}$ 英里

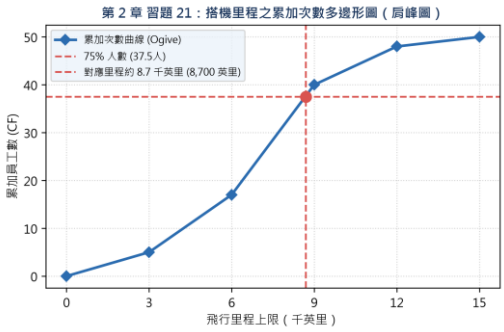
【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 5；

b. 累加次數表：小於 3: 5, 小於 6: 17, 小於 9: 40, 小於 12: 48, 小於 15: 50；

c. 肩峰圖如圖；

d. 約 8,700 英里。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | 【第 2 章 習題 23】質變數與量變數之比較與測量尺度歸納

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

質變數與量變數有何不同？請以測量尺度加以說明。

a. 質變數與量變數的測量尺度有何差異？

b. 兩種變數皆可用於樣本或母體嗎？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 23

- **步驟 1（質變數之測量尺度）：**

  名目 (Nominal) 或 順序 (Ordinal) 尺度, 通常為計數結果

- **步驟 2（量變數之測量尺度）：**

  區間 (Interval) 或 比例 (Ratio) 尺度, 具自然數值順序

- **步驟 3（樣本與母體之適用性）：**

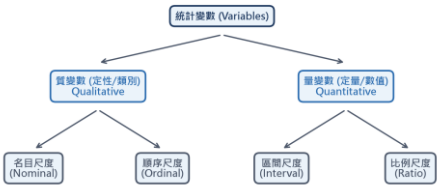
  兩種變數皆可用於母體 (Population) 或樣本 (Sample)

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 質變數使用名目或順序的測量尺度，通常為計數的結果。量變數為離散型或連續型，其結果有自然的順序，可使用區間或比例的測量尺度；

b. 兩種變數皆可用於樣本或母體。

第 2 章 習題 23：質變數與量變數及其測量尺度體系



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | 【第 2 章 習題 25】次數表與長條圖、圓形圖之商務決策呈現

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

Myrtle Beach 度假村調查顧客最喜歡的休閒活動，結果包含沒有計畫、健行、泛舟與泡溫泉等。

a. 這是哪一種表格？

b. 繪製長條圖。

c. 繪製圓形圖。

d. 哪一種圖形較好？為什麼？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 25

- **步驟 1（圖表類型歸屬）：**

  次數表 (Frequency Table)

- **步驟 2（& c. 視覺化圖形呈現）：**

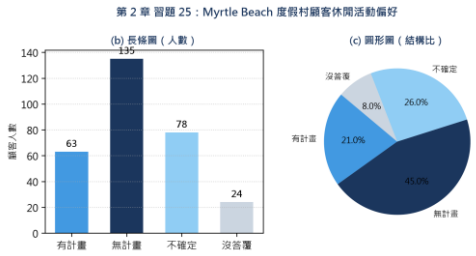
  長條圖以高度比大小, 圓形圖以扇形角度比整體結構比重

- **步驟 3（決策優選圖形）：**

  圓形圖較佳, 能直觀呈現接近半數 (45%) 旅客喜歡無計畫休閒

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 次數表； b. 長條圖如圖； c. 圓形圖如圖； d. 圓形圖較好，因為比較容易看出接近一半的旅客喜歡沒有計畫的休閒活動。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | **【第 2 章 習題 27】次數分配分組組數之判定（2^k 法則）**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

一組包含 83 筆觀測值的資料，建議分成幾組？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 27

- 步驟 1（2^k 次方法則檢驗）：

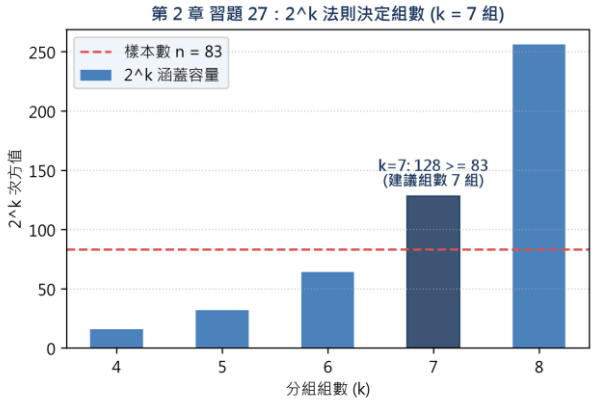
$$2^6 = 64 < 83 < 128 = 2^7$$

- 步驟 2（最小建議組數判定 (滿足 2^k ≧ 83 之最小整數)）：

k = 7 組

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

2^6 = 64，2^7 = 128，建議分成 7 組。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | **【第 2 章 習題 29】員工通勤時間之次數分配表編製與分配特徵分析**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

25 位員工通勤時間（分鐘）資料如下：

15, 23, 27, 31, 16, 24, 28, 33, 18, 25, 29, 35, 20, 26, 30, 38, 21, 26, 30, 42, 22, 27, 31, 48, 22

a. 建議分成幾組？

b. 組距設定為多少？

c. 第一組組下限為何？

d. 整理成次數分配。

e. 解釋次數分配的特徵。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 29

- **步驟 1（組數判定 (2^k 法則)）：**

  $2^4 = 16 < 25 < 32 = 2^5 \Rightarrow \mathbf{k = 5}$ 組

- **步驟 2（理論組距計算與選定）：**

  $i \geq \frac{48-16}{5} = \frac{32}{5} = 6.4 \Rightarrow \mathbf{i = 7}$

- **步驟 3（第一組組下限（最小值 15））：**

  LowerLimit = **15**

- **步驟 4（& e. 分配特徵）：**

  集中於 22～36 分鐘, 極長通勤 (>43 分鐘) 非常罕見

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

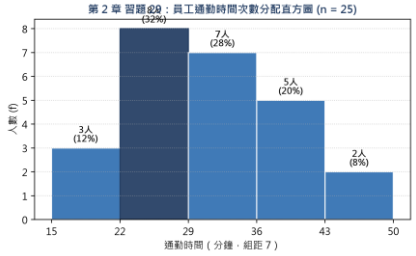
a. 5，因為 2^4 = 16 < 25 且 2^5 = 32 > 25；

b. i ≥ (48 - 16)/5 = 6.4，組距使用 7；

c. 15；

d. 次數分配：15~22 (3), 22~29 (8), 29~36 (7), 36~43 (5), 43~50 (2)，總計 25；

e. 通勤時間在 15 到 50 分鐘之間，最常見為 22 到 36 分鐘，超過 43 分鐘非常罕見。



第 2 章 次數表、次數分配與圖形的呈現 | **【第 2 章 習題 31】大學生觀影次數分配建構與鐘形對稱性檢驗**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

45 位大學生上個月觀看電影的次數資料。

a. 建議分成幾組？

b. 組距設定為多少？

c. 第一組組下限為何？

d. 整理成次數分配。

e. 描述分配的形狀。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 2 章 習題 31

- **步驟 1（組數與 b. 組距判定）：**

  $2^5 = 32 < 45 < 64 = 2^6 \Rightarrow k = 6, \quad i = \frac{10-1}{6} = 1.5 \Rightarrow \mathbf{i = 2}$

- **步驟 2（第一組組下限（最小值 1））：**

  LowerLimit = **0**

- **步驟 3（次數分配表 (0~2, 2~4, 4~6, 6~8, 8~10, 10~12)）：**

  f: 1, \ 5, \ 12, \ 17, \ 8, \ 2

- **步驟 4（分配形態特徵）：**

  分配相當對稱呈鐘形分配, 眾數落在 4 以上至 8 之間

【簡易解答重點速查 (Final Answer)】

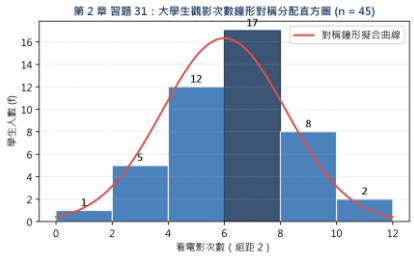
a. 2^5 = 32，2^6 = 64，把全部資料分成 6 組；

b. i = (10 - 1)/6 = 1.5，選擇組距為 2；

c. 0；

d. 次數分配：0~2 (1), 2~4 (5), 4~6 (12), 6~8 (17), 8~10 (8), 10~12 (2)；

e. 此分配相當對稱或呈現鐘形分配，眾數在 4 以上至 8 這兩組之間。



第 3 章 數值的測量 | 【第 3 章 習題 43】母體平均數與母體變異數之計算

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

考慮以下 5 筆母體數值：8, 3, 7, 3, 4。

a. 計算母體平均數。

b. 計算母體變異數。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 43

- 步驟 1（母體平均數公式）：

$$\mu = \frac{\sum x}{N} = \frac{8+3+7+3+4}{5} = \frac{25}{5} = \mathbf{5}$$

- 步驟 2（離差平方和計算）：

$$\sum (x-\mu)^2 = 3^2 + (-2)^2 + 2^2 + (-2)^2 + (-1)^2 = 9+4+4+4+1 = \mathbf{22}$$

- 步驟 3（母體變異數公式）：

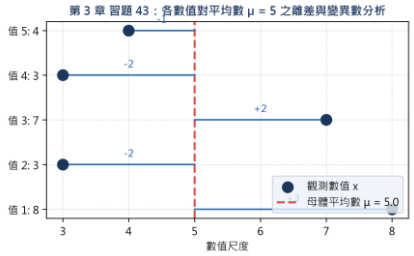
$$\sigma^2 = \frac{\sum (x-\mu)^2}{N} = \frac{22}{5} = \mathbf{4.4}$$

- 步驟 4（母體標準差（開根號））：

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum (x-\mu)^2}{N}} = \sqrt{4.4} \approx \mathbf{2.0976}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 5； b. 4.4，由 ((8-5)^2 + (3-5)^2 + (7-5)^2 + (3-5)^2 + (4-5)^2)/5 得到（標準差為 2.0976）。



第 3 章 數值的測量 | 【第 3 章 習題 53】樣本平均數、樣本變異數與樣本標準差之計算

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

考慮以下 10 筆樣本數值：

101, 95, 99, 93, 89, 97, 94, 98, 97, 88。

a. 計算樣本平均數。

b. 計算樣本變異數與樣本標準差。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 53

- 步驟 1（樣本平均數公式）：

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{951}{10} = \mathbf{95.1}$$

- 步驟 2（離差平方和）：

$$\sum (x - \bar{x})^2 = (101 - 95.1)^2 + \ldots + (88 - 95.1)^2 = \mathbf{1,112.9}$$

- 步驟 3（樣本變異數公式）：

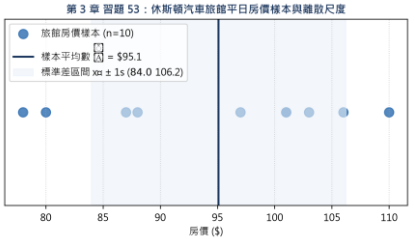
$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{1,112.9}{10 - 1} = \frac{1,112.9}{9} = \mathbf{123.66}$$

- 步驟 4（樣本標準差（開根號））：

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{123.66} = \mathbf{11.12}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. $\bar{x}$ = 951/10 = 95.1； b. s^2 = 1,112.9/9 = 123.66，s = √123.66 = 11.12。



第 3 章 數值的測量 | **【第 3 章 習題 55】柴比雪夫定理（Chebyshev's Theorem）之資料比例推估**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

根據柴比雪夫定理，至少有多少百分比的資料會落在平均數加減 1.8 個標準差之內？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 55

- 步驟 1（值計算 (偏離平均數 1.8 個標準差)）：

$$k = 1.8$$

- 步驟 2（柴比雪夫公式計算）：

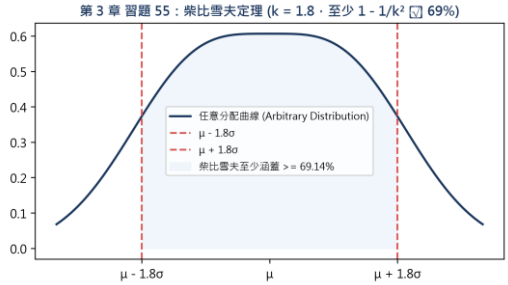
$$1 - \frac{1}{k^2} = 1 - \frac{1}{1.8^2} = 1 - \frac{1}{3.24} = 1 - 0.3086 = \mathbf{0.6914}$$

- 步驟 3（統計結論）：

69.14% ≈ 69% 的資料落在該區間內

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

約 69%，由 1 - 1/(1.8)^2 得到（精確值為 69.14%）。



第 3 章 數值的測量 | **【第 3 章 習題 57】常態鐘形分配之經驗法則（Empirical Rule）應用**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某穀片包裝重量依循常態分配，平均數為 $\bar{x}$，標準差為 s。

a. 大約有多少百分比的穀片盒重量會介於 $\bar{x}$ - 2s 與 $\bar{x}$ + 2s 之間？

b. 大約有多少百分比的穀片盒重量會大於 $\bar{x}$ + 2s？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 57

- **步驟 1（經驗法則 2 個標準差涵蓋範圍）：**

  $\bar{x} \pm 2s \Rightarrow$ **95%** 的數值落在該區間

- **步驟 2（平均數至 +2s 區間所占比例）：**

  $\frac{95\%}{2} =$ **47.5%**

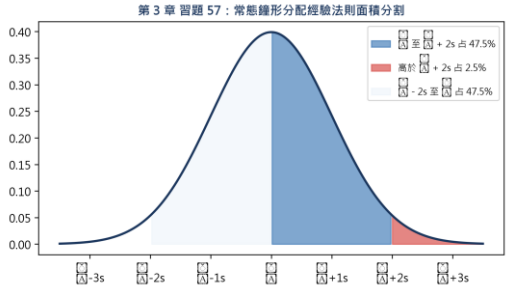
- **步驟 3（超過 +2s 門檻之比例）：**

  $50\% - 47.5\% =$ **2.5%**

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 約 95%；

b. 鐘形分佈是對稱的。$\bar{x}$ + 2s 是 95% 的一半，或是 47.5%。整條曲線是 100%；高於平均數的整個一半是 50%。所以，(50% - 47.5%) = 2.5% 的重量高於 $\bar{x}$ + 2s。



第 3 章 數值的測量 | 【第 3 章 習題 59】母體平均數、中位數與離差總和恆為零之證明

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某法律事務所 5 位資深合夥人去年承辦案件數為：6, 4, 3, 7, 5。

a. 計算平均數與中位數。

b. 這是母體平均數還是樣本平均數？為什麼？

c. 證明數值與平均數之離差總和恆為 0：Σ(x - μ) = 0。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 59

- **步驟 1（母體平均數與中位數）：**

$$\mu = \frac{6+4+3+7+5}{5} = \frac{25}{5} = \mathbf{5}, \quad \text{Median} = \mathbf{5}$$

- **步驟 2（參數性質判定：資料來自全體 5 名員工）：**

該平均數為母體平均數 \mu

- **步驟 3（離差總和恆等於零檢驗）：**

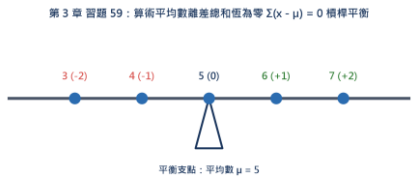
$$\sum(x-\mu) = (6-5) + (4-5) + (3-5) + (7-5) + (5-5) = \mathbf{0}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 平均數 = 5，由 (6 + 4 + 3 + 7 + 5)/5 得到。中位數 = 5，由排序完後的數值 (3,4,5,6,7) 中選取中間的數值而得出；

b. 母體平均數，因為資料來自所有的資深合夥人；

c. Σ(x - μ) = (6 - 5) + (4 - 5) + (3 - 5) + (7 - 5) + (5 - 5) = 0。



第 3 章 數值的測量 | **【第 3 章 習題 65】產品成本與長度之加權平均數（Weighted Mean）計算**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某承包商購買三批圍籬，數量與每英尺價格分別為：270 英尺（每英尺 $5.00）、300 英尺（每英尺 $6.50）、100 英尺（每英尺 $8.00）。

求每英尺圍籬的加權平均成本。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 65

- 步驟 1（加權總金額計算）：

$$\sum(w \cdot x) = 270(5.00) + 300(6.50) + 100(8.00) = \mathbf{4,100} \text{ 美元}$$

- 步驟 2（總英里數求和）：

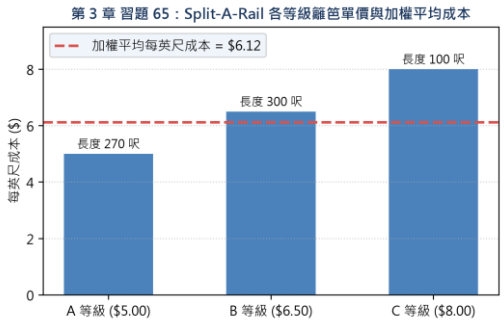
$$\sum w = 270 + 300 + 100 = \mathbf{670} \text{ 英里}$$

- 步驟 3（加權平均每英里成本）：

$$\bar{x}_w = \frac{4,100}{670} \approx \mathbf{6.12} \text{ 美元/英里}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

x̄w = ($5.00(270) + $6.50(300) + $8.00(100)) / (270 + 300 + 100) = $4,100 / 670 = $6.12。



第 3 章 數值的測量 | 【第 3 章 習題 75】阿波羅太空計畫飛行時間之母體平均數、中位數、全距與標準差

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

NASA 阿波羅計畫全部 13 次載人飛行任務的飛行時間（小時）資料。

a. 這是母體還是樣本？為什麼？

b. 計算平均數與中位數。

c. 計算全距與標準差。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 75

- **步驟 1（資料筆數與母體平均數）：**

$$N = 13 \Rightarrow \mu = \frac{2,259}{13} \approx \mathbf{173.77} \text{ 小時}$$

- **步驟 2（中位數與全距）：**

$$\text{Median} = \mathbf{195}, \quad \text{Range} = 301 - 7 = \mathbf{294} \text{ 小時}$$

- **步驟 3（樣本標準差（開根號計算））：**

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{123,436.31}{12}} \approx \mathbf{101.47} \text{ 小時}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 因為資料中有 13 次飛行時間，所以全部的任務都考慮，為母體；

b. μ = 2,259/13 = 173.77，中位數 = 195；

c. 全距 = 301 - 7 = 294，s = √(133,846/13) = 101.47。



第 3 章 數值的測量 | 【第 3 章 習題 77】大學生開銷平均數、標準差與 95% 經驗法則

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

25 位大學生每學期教科書開銷資料。

a. 計算平均數、中位數與眾數。

b. 計算全距與標準差。

c. 根據經驗法則，大約 95% 的開銷落在哪個區間？

d. 若資料分組為 30 筆，計算分組平均數與標準差。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 3 章 習題 77

- **步驟 1（平均數、中位數與雙眾數）：**

$$\bar{x} = \frac{17,930}{25} = \mathbf{717.20}, \quad \text{Median} = \mathbf{717.00}, \quad \text{Mode} = \mathbf{710,\ 722}\ \text{美元}$$

- **步驟 2（全距與樣本標準差（開根號））：**

$$\text{Range} = 771 - 681 = \mathbf{90}, \quad s = \sqrt{\frac{14,850}{24}} = \sqrt{618.75} \approx \mathbf{24.87}\ \text{美元}$$

- **步驟 3（經驗法則 95% 涵蓋區間）：**

$$\bar{x} \pm 2s = 717.20 \pm 2(24.87) = [\mathbf{667.46},\ \mathbf{766.94}]\ \text{美元}$$

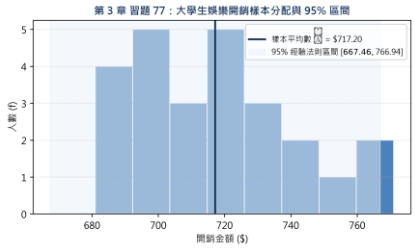
【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 平均數為 $717.20，由 $17,930/25 得到。中位數為 $717.00。有兩個眾數 $710 與 $722；

b. 全距為 $90，由 $771 - $681 = $90 得到，標準差為 $24.87，由取 14,850/24 的平方根得到；

c. $667.46 至 $766.94，由 $717.20 ± 2($24.87) 得出；

d. $\bar{x}$ = 270/30 = 9.0，s = √(366/(30-1)) = 3.552。分組資料的平均數和標準差是實際數值的平均數和標準差的估計值。



第 4 章 展現與探索資料 | 【第 4 章 習題 5】四分位數 (Quartiles) 定位計算

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

考慮以下 11 筆排序後的樣本資料：

43, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57。

計算中位數、第一個四分位數 (Q1) 與第三個四分位數 (Q3)，並說明其意涵。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 5

- 步驟 1（中位數位置與數值 (第 6 筆，50%)）：

$$L_{50} = (11+1) \times \frac{1}{2} = 6 \Rightarrow \text{Median} = \mathbf{53}$$

- 步驟 2（第一四分位數 Q1 位置與數值 (第 3 筆，25%)）：

$$L_{25} = (11+1) \times \frac{1}{4} = 3 \Rightarrow \mathbf{Q_1 = 49}$$

- 步驟 3（第三四分位數 Q3 位置與數值 (第 9 筆，75%)）：

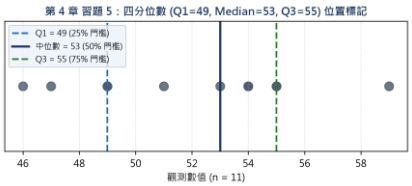
$$L_{75} = (11+1) \times \frac{3}{4} = 9 \Rightarrow \mathbf{Q_3 = 55}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

中位數 = 53，由 (11 + 1)(1/2) 而得，所以是從最小的值算起，排序第六的數值。中位數表示 11 個觀測值中有 50% 小於 53；

Q1 = 49，由 (11 + 1)(1/4) 而得，所以是從最小的值算起，排序第三的數值。第一個四分位數表示 11 個觀測值中有 25% 小於 49；

Q3 = 55，由 (11 + 1)(3/4) 而得，所以是從最小的值算起，排序第九的數值。第三個四分位數表示 11 個觀測值中有 75% 小於 55。



第 4 章 展現與探索資料 | 【第 4 章 習題 9】箱形圖 (Box Plot) 與離群值檢驗

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

課本圖形為某大都會區住屋價格的箱形圖。

a. 房屋價格的中位數是多少？

b. 第一個四分位數與第三個四分位數是多少？

c. 四分位距是多少？

d. 離群值的上限是多少？

e. 資料中是否存在離群值？

f. 解釋資料分配的形狀。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 9

- **步驟 1（樣本數與四分位數）：**

  $n = \mathbf{800}$， $Q_1 = \mathbf{500}$， $Q_3 = \mathbf{1,200}$

- **步驟 2（四分位距 IQR 計算）：**

  $\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 1,200 - 500 = \mathbf{700}$

- **步驟 3（離群值上限門檻）：**

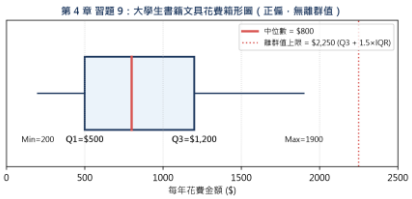
  $Q_3 + 1.5 \times \text{IQR} = 1,200 + 1.5(700) = \mathbf{2,250}$ （無離群值）

- **步驟 4（分配型態判定）：**

  由箱形圖右鬚較長, 可知資料分配呈現正偏態 (右偏)

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 800； b. Q1 = 500，Q3 = 1,200； c. 700，由 1,200 − 500 得出； d. 離群值的上限是 1,200 + 1.5(700) = 1,200 + 1,050 = 2,250； e. 沒有離群值； f. 分配是正偏。



第 4 章 展現與探索資料 | 【第 4 章 習題 13】會計系起薪點圖與皮爾森偏態係數

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

5 位剛畢業的會計系學生起薪（千美元）如下：36, 26, 33, 28, 31。

a. 計算平均數、中位數與標準差。

b. 計算皮爾森偏態係數。

c. 計算動差法軟體偏態係數。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 13

- **步驟 1（平均數、中位數與標準差（開根號））：**

$$\bar{x} = \frac{154}{5} = \mathbf{30.8}, \quad \text{Median} = \mathbf{31.0}, \quad s = \sqrt{\frac{62.8}{4}} \approx \mathbf{3.96}$$

- **步驟 2（皮爾森偏態係數公式代入）：**

$$sk = \frac{3(\bar{x} - \text{Median})}{s} = \frac{3(30.8 - 31.0)}{3.96} = \frac{-0.60}{3.96} \approx \mathbf{-0.15}$$

- **步驟 3（軟體偏態係數數值）：**

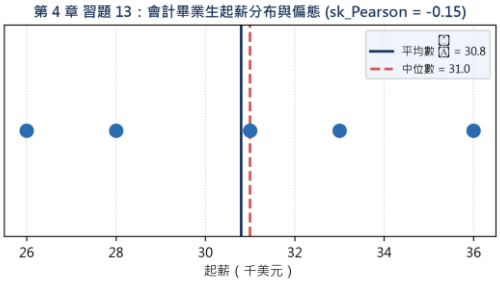
$$sk_{\text{software}} = \mathbf{0.125} \quad \text{（接近對稱）}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 平均數是 154/5 = 30.8，中位數是 31.0，標準差是 3.96，由 s = √(62.8/4) = 3.96；

b. -0.15，由 3(30.8 - 31.0)/3.96 得出；

c. 0.125，由 [5/(4 × 3)] × 0.301 得出。



第 4 章 展現與探索資料 | 【第 4 章 習題 19】用餐時段與點甜點關聯列聯表分析

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某餐廳記錄 200 位顧客的用餐時段（午餐或晚餐）以及是否點甜點。

a. 兩個變數的測量尺度為何？

b. 這是哪一種表格？

c. 超過一半的顧客點甜點嗎？

d. 超過一半的午餐顧客點甜點嗎？

e. 超過一半的晚餐顧客點甜點嗎？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 19

- **步驟 1（顧客偏好測量尺度）：**

  名目尺度 (Nominal Scale)

- **步驟 2（交叉分類表格類型）：**

  列聯表 (Contingency Table)

- **步驟 3（喜歡休閒餐飲之整體比例）：**

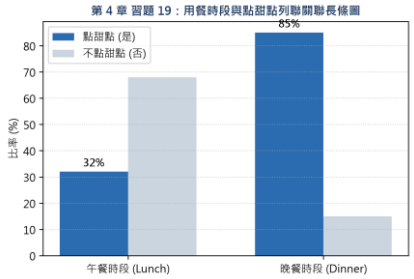
  $\frac{234}{400} = \mathbf{58.5\%}$

- **步驟 4（& e. 午餐與晚餐點選休閒餐飲比例）：**

  Lunch $= \frac{32}{100} = \mathbf{32\%}$, Dinner $= \frac{170}{200} = \mathbf{85\%}$

【簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 兩個變數皆為名目尺度； b. 列聯表； c. 是的，因為有 58.5% 或超過一半的顧客點甜點； d. 不是，因為只有 32% 的午餐顧客點甜點； e. 是的，因為有 85% 的晚餐顧客點甜點。



第 4 章 展現與探索資料 | 【第 4 章 習題 23】房貸再融資資料之百分位數與箱形圖繪製

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

20 位屋主房貸再融資金額（千美元）資料。

a. 計算中位數、第一四分位數 (Q1) 與第三四分位數 (Q3)。

b. 計算第 26 百分位數 (P26) 與第 83 百分位數 (P83)。

c. 繪製箱形圖。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 23

- **步驟 1（中位數與四分位數）：**

$$\text{Median} = \frac{83.7 + 85.6}{2} = \mathbf{84.65}, \quad Q_1 = \mathbf{68.175}, \quad Q_3 = \mathbf{89.425}$$

- **步驟 2（第 26 與第 83 百分位數）：**

$$P_{26} = \mathbf{69.498}, \quad P_{83} = \mathbf{95.579}$$

- **步驟 3（箱形圖特徵）：**

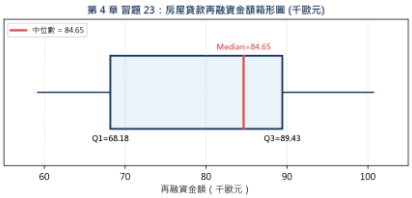
資料集中於右側, 左側鬚線較長, 呈現負偏態 (左偏)

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. L50 = (20+1)(50/100) = 10.50，中位數 = (83.7 + 85.6)/2 = 84.65；L25 = 5.25，Q1 = 66.6 + 0.25(72.9 - 66.6) = 68.175；L75 = 15.75，Q3 = 87.1 + 0.75(90.2 - 87.1) = 89.425；

b. L26 = 5.46，P26 = 66.6 + 0.46(72.9 - 66.6) = 69.498；L83 = 17.43，P83 = 93.3 + 0.43(98.6 - 93.3) = 95.579；

c. 箱形圖如圖所示。



第 4 章 展現與探索資料 | 【第 4 章 習題 25】大眾運輸 vs 自行開車雙並列箱形圖比較

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

比較大眾運輸與自行開車通勤時間之雙並列箱形圖。

a. 寫出大眾運輸之五數摘要與四分位數。

b. 寫出自行開車之五數摘要與四分位數。

c. 比較兩組通勤時間之差異。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 25

- **步驟 1（大眾運輸四分位數與中位數）：**

  $Q_1 = \mathbf{26.25}$， $Q_3 = \mathbf{35.75}$， Median $= \mathbf{31.50}$ 分鐘

- **步驟 2（自駕四分位數與中位數）：**

  $Q_1 = \mathbf{33.25}$， $Q_3 = \mathbf{38.75}$， Median $= \mathbf{37.50}$ 分鐘

- **步驟 3（通勤特徵比較）：**

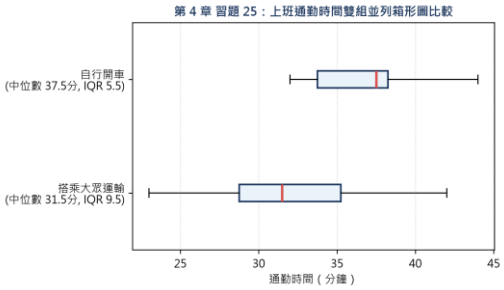
  大眾運輸中位數少 6 分鐘, 但波動較大 (IQR: 9.5 vs 5.5)

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. Q1 = 26.25，Q3 = 35.75，中位數 = 31.50；

b. Q1 = 33.25，Q3 = 38.75，中位數 = 37.50；

c. 搭乘大眾運輸的員工所花時間的中位數少大約 6 分鐘。搭乘大眾運輸的員工所花時間的變異程度較大。搭乘大眾運輸的員工所花時間的 Q1 與 Q3 之差距是 9.5 分鐘。自行開車的員工所花時間的 Q1 與 Q3 之差距是 5.5 分鐘。



第 4 章 展現與探索資料 | **【第 4 章 習題 31】城市汽車失竊數分布與偏態判定**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

7 大城市汽車失竊數資料，計算皮爾森偏態係數與軟體偏態係數並進行比較。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 31

- 步驟 1（皮爾森偏態係數計算）：

$$sk = \frac{3(33.1 - 33.5)}{5.5} = \frac{-1.2}{5.5} \approx \mathbf{-0.22}$$

- 步驟 2（套裝軟體偏態係數）：

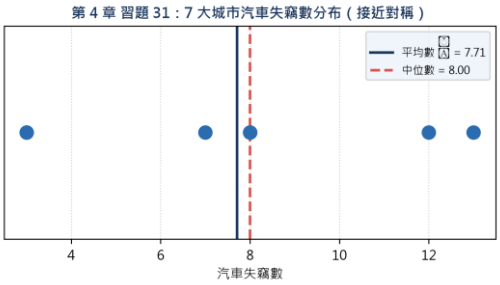
$$sk_{\text{software}} = \mathbf{0.065}$$

- 步驟 3（分配型態判定）：

兩項係數皆極接近 0, 顯示該工廠生產量分配高度接近對稱

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

sk = 0.065 或 sk = 3(7.7143 - 8.0)/3.9036 = -0.22。



第 4 章 展現與探索資料 | 【第 4 章 習題 35】美國勞動力性別失業率對比長條圖

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

美國 20 歲以上性別與就業狀況列聯表。

a. 總勞動力人口是多少？

b. 失業員工百分比是多少？

c. 計算男性與女性失業百分比。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 4 章 習題 35

- **步驟 1（總勞動力人口求和）：**

  $\text{LaborForce} = \mathbf{139,340,000}$ 人

- **步驟 2（整體失業率計算）：**

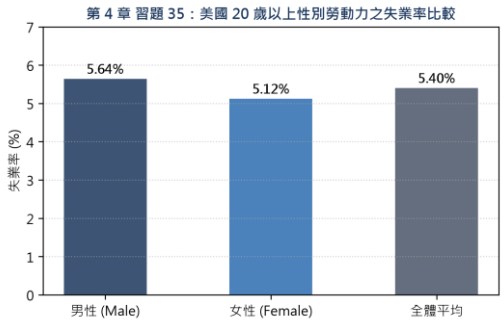
  $\text{UnemploymentRate} = \frac{7,523}{139,340} \times 100\% \approx \mathbf{5.4\%}$

- **步驟 3（男性與女性失業率）：**

  $\text{Male} = \frac{4,204}{74,510} \approx \mathbf{5.64\%}, \quad \text{Female} = \frac{3,319}{64,830} \approx \mathbf{5.12\%}$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 139,340,000； b. 失業員工百分比 = 5.4%，由 (7,523/139,340) × 100% 得出； c. 男性失業百分比 = 5.64%，女性失業百分比 = 5.12%。



第 5 章 機率觀念概述 | 【第 5 章 習題 29】機率一般加法規則與文氏圖應用

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

水族箱中有 140 隻劍尾魚，依體色與性別分類。讓 A 代表魚是綠色的機率，B 代表魚是雄性的機率。

a. 求 P(A)。

b. 求 P(B)。

c. 求 P(A 且 B)。

d. 求 P(A 或 B)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 29

- **步驟 1（& b. 邊界機率計算）：**

$$P(A) = \frac{80}{140} \approx \mathbf{0.5714}, \quad P(B) = \frac{60}{140} \approx \mathbf{0.4286}$$

- **步驟 2（交集聯合機率）：**

$$P(A \cap B) = \frac{36}{140} \approx \mathbf{0.2571}$$

- **步驟 3（聯集機率（一般加法規則））：**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{80 + 60 - 36}{140} = \frac{104}{140} \approx \mathbf{0.7429}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

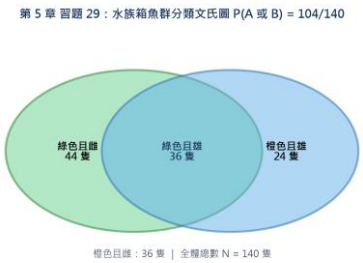
讓 A 代表魚是綠色的機率，B 代表魚是雄性的機率。

a. P(A) = 80/140 = 0.5714；

b. P(B) = 60/140 = 0.4286；

c. P(A 且 B) = 36/140 = 0.2571；

d. P(A 或 B) = P(A) + P(B) - P(A 且 B) = 80/140 + 60/140 - 36/140 = 104/140 = 0.7429。



第 5 章 機率觀念概述 | **【第 5 章 習題 35】雙向列聯表之邊際機率、條件機率與聯合機率**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

考慮雙向列聯表事件。

a. 求 P(A1)。

b. 求 P(B1 | A2)。

c. 求 P(B2 且 A3)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 35

- 步驟 1（邊際機率 P(A1)）：

$$P(A_1) = \frac{3}{10} = \mathbf{0.30}$$

- 步驟 2（條件機率 P(B1 | A2)）：

$$P(B_1|A_2) = \frac{P(B_1 \cap A_2)}{P(A_2)} = \frac{1}{3} \approx \mathbf{0.33}$$

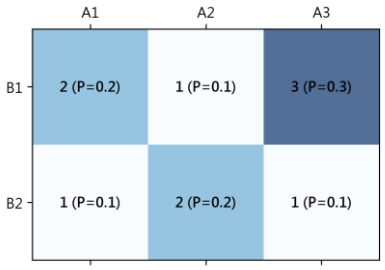
- 步驟 3（聯合機率 P(B2 且 A3)）：

$$P(B_2 \cap A_3) = \frac{1}{10} = \mathbf{0.10}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. P(A1) = 3/10 = 0.30； b. P(B1 | A2) = 1/3 = 0.33； c. P(B2 且 A3) = 1/10 = 0.10。

第 5 章 習題 35：事件交叉機率分佈網格圖 (總數 10)



第 5 章 機率觀念概述 | **【第 5 章 習題 41】貝氏定理（Bayes' Theorem）雙分割事後機率推導**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

已知 P(A1) = 0.60, P(A2) = 0.40, P(B1 | A1) = 0.05, P(B1 | A2) = 0.10。

利用貝氏定理求事後機率 P(A1 | B1)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 41

- 步驟 1（全機率定理分母 P(B1)）：

$$P(B_1) = (0.60)(0.05) + (0.40)(0.10) = 0.030 + 0.040 = \mathbf{0.070}$$

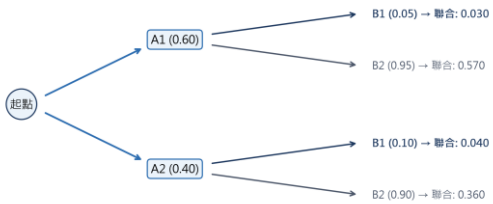
- 步驟 2（貝氏定理事後機率公式）：

$$P(A_1|B_1) = \frac{P(A_1)P(B_1|A_1)}{P(B_1)} = \frac{0.60 \times 0.05}{0.070} = \frac{0.030}{0.070} \approx \mathbf{0.4286}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

P(A1 | B1) = [P(A1)P(B1|A1)] / [P(A1)P(B1|A1) + P(A2)P(B1|A2)] = (0.60 × 0.05) / [(0.60 × 0.05) + (0.40 × 0.10)] = 0.030 / 0.070 = 0.4286。

第 5 章 習題 41：貝氏定理機率樹狀圖推導



事後機率 P(A1|B1) = 0.030 / (0.030 + 0.040) = 0.4286

第 5 章 機率觀念概述 | **【第 5 章 習題 43】棒球隊日夜賽贏球貝氏事後修正**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

小聯盟球隊有 70% 的比賽在夜間進行，30% 在白天進行。夜間贏球機率為 50%，白天贏球機率為 90%。已知該隊贏得一場比賽，求該場比賽是在夜間進行的事後機率 P(夜間 | 贏)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 43

- **步驟 1（贏球總機率（全機率法則））：**

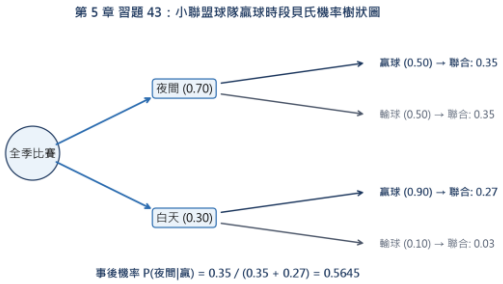
$$P(\text{Win}) = (0.70)(0.50) + (0.30)(0.90) = 0.35 + 0.27 = \mathbf{0.62}$$

- **步驟 2（夜間比賽獲勝之後驗機率（貝氏定理））：**

$$P(\text{Night} \mid \text{Win}) = \frac{(0.70)(0.50)}{0.62} = \frac{0.35}{0.62} \approx \mathbf{0.5645}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

P(夜間 | 贏) = P(夜間)P(贏|夜間) / [P(夜間)P(贏|夜間) + P(白天)P(贏|白天)] = (0.70)(0.50) / [(0.70)(0.50) + (0.30)(0.90)] = 0.35 / 0.62 = 0.5645。



第 5 章 機率觀念概述 | 【第 5 章 習題 45】百貨公司消費金額超額付款方式貝氏分析

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

百貨公司客戶使用現金、信用卡、簽帳卡的比例分別為 30%、30%、40%。各支付方式消費金額超過 $50 的機率分別為 20%、90%、60%。若某筆消費超過 $50，求其使用現金支付的事後機率 P(現金 | >$50)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 45

- **步驟 1（金額超過 50 總機率）：**

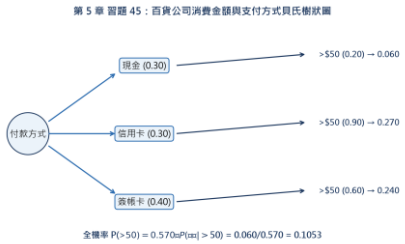
$$P(X > 50) = 0.30(0.20) + 0.30(0.90) + 0.40(0.60) = 0.06 + 0.27 + 0.24 = \mathbf{0.570}$$

- **步驟 2（消費大於 50 以現金支付之後驗機率）：**

$$P(\text{Cash} \mid X > 50) = \frac{(0.30)(0.20)}{0.570} = \frac{0.060}{0.570} \approx \mathbf{0.1053}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

P(現金 | > $50) = P(現金)P(>$50|現金) / [P(現金)P(>$50|現金) + P(信用卡)P(>$50|信用卡) + P(簽帳卡)P(>$50|簽帳卡)] = (0.30)(0.20) / [(0.30)(0.20) + (0.30)(0.90) + (0.40)(0.60)] = 0.060 / 0.570 = 0.1053。



第 5 章 機率觀念概述 | 【第 5 章 習題 59】籃球半決賽獨立事件乘法規則

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

女子大學籃球賽半決賽，甲隊獲勝賠率換算機率為 2/3，乙隊獲勝機率為 3/4。假設兩場比賽互相獨立。

a. 兩隊皆晉級決賽的機率為何？

b. 兩隊皆未晉級的機率為何？

c. 至少有一隊晉級決賽的機率為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 59

- **步驟 1（兩隊皆晉級機率（獨立事件乘法））：**

$$P(\text{BothWin}) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \mathbf{\frac{1}{2} = 0.50}$$

- **步驟 2（兩隊皆落敗機率）：**

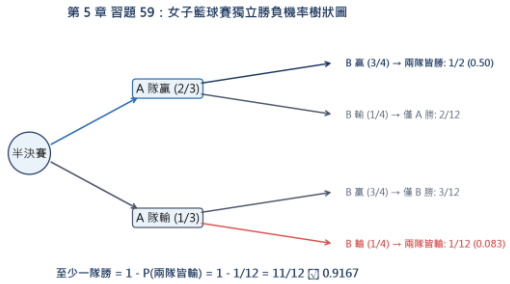
$$P(\text{BothLose}) = \left(1 - \frac{2}{3}\right)\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{12} \approx 0.0833}$$

- **步驟 3（至少一隊晉級機率（餘事件法則））：**

$$P(\text{AtLeastOne}) = 1 - P(\text{BothLose}) = 1 - \frac{1}{12} = \mathbf{\frac{11}{12} \approx 0.9167}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 1/2，由 (2/3)(3/4) 得到； b. 1/12，由 (1/3)(1/4) 得到； c. 11/12，由 1 − 1/12 得到。



第 5 章 機率觀念概述 ｜ 【第 5 章 習題 61】男性存活獨立事件與對立事件互補

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

根據生命表，60 歲男性隔年仍存活的機率為 0.98。選取 5 位 60 歲男性。

a. 5 位隔年全部存活的機率是多少？

b. 至少有一位在隔年過世的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 61

- 步驟 1（5 人皆存活機率（獨立連乘））：

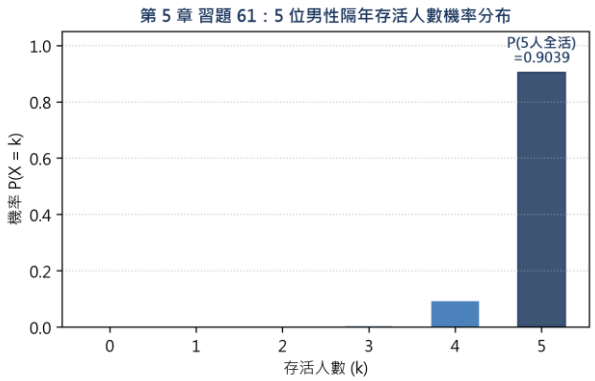
$$P(\text{AllSurvive}) = (0.98)^5 \approx \mathbf{0.9039}$$

- 步驟 2（至少 1 人過世機率（餘事件法則））：

$$P(\text{AtLeastOneDie}) = 1 - P(\text{AllSurvive}) = 1 - 0.9039 = \mathbf{0.0961}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.9039，由 (0.98)^5 得到； b. 0.0961，由 1 − 0.9039 得到。



第 5 章 機率觀念概述 | **【第 5 章 習題 67】廣告記憶與讀報關聯條件機率**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某地區 60% 居民訂閱報紙 (S)。在訂戶中，85% 能記住特定廣告 (R)。

a. 既是訂戶又能記住廣告的機率為何？

b. 是訂戶但記不住該廣告的機率為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 67

- 步驟 1（訂戶且記住廣告 (乘法規則)）：

$$P(S \cap R) = P(S) \times P(R|S) = 0.60 \times 0.85 = \mathbf{0.51}$$

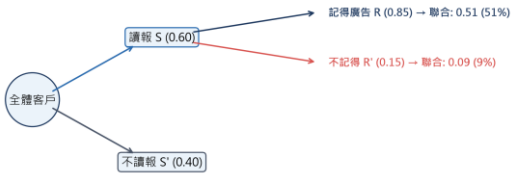
- 步驟 2（訂戶但未記住廣告）：

$$P(S \cap R^c) = P(S) \times [1 - P(R|S)] = 0.60 \times (1 - 0.85) = \mathbf{0.09}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. P(S) × P(R | S) = 0.60 × 0.85 = 0.51； b. P(S) × P(~R | S) = 0.60 × (1 − 0.85) = 0.09。

第 5 章 習題 67：讀報習慣與廣告記憶之條件機率樹狀圖



第 5 章 機率觀念概述 | 【第 5 章 習題 69】微型記憶卡瑕疵抽驗互補原則

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

檢驗 1,000 張微型 SD 卡，其中 112 張有小瑕疵，31 張不能用，其餘為良品。

a. 隨機選取一張，不是良品的機率是多少？

b. 若已知不是良品，它屬於不能用的條件機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 69

- **步驟 1（非良品總機率（加法定理））：**

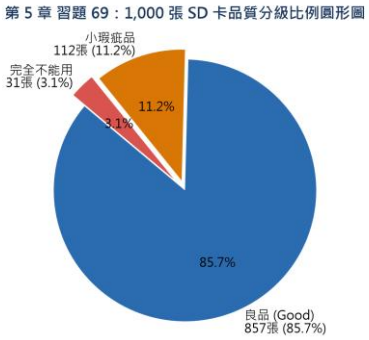
$$P(\text{Defective}) = \frac{112}{1,000} + \frac{31}{1,000} = \frac{143}{1,000} = \mathbf{0.143}$$

- **步驟 2（條件機率代入）：**

$$P(A \mid \text{Defective}) = \frac{31/1,000}{0.143} = \frac{0.031}{0.143} \approx \mathbf{0.217}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. P(不是良品) = P(小瑕疵) + P(不能用) = 112/1,000 + 31/1,000 = 0.143； b. P(不能用 | 不是良品) = 0.031 / 0.143 = 0.217。



第 5 章 機率觀念概述 | **【第 5 章 習題 71】服飾店發展前景與獲利貝氏決策樹**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

女性服飾店評估連鎖分店，優等、中等、劣等地點機率為 10%、60%、30%。各類地點第一年獲利的條件機率分別為 20%、80%、60%。若分店第一年獲利，求該地點為劣等地點的事後機率 P(劣等 | 有利潤)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 71

- **步驟 1（第一年獲利總機率（全機率法則））：**

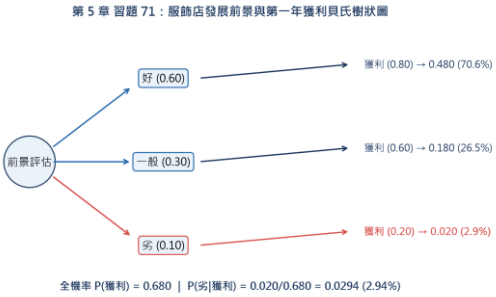
$$P(\text{Profit}) = (0.10)(0.20) + (0.60)(0.80) + (0.30)(0.60) = 0.02 + 0.48 + 0.18 = \mathbf{0.680}$$

- **步驟 2（獲利來自劣等油品之後驗機率（貝氏定理））：**

$$P(\text{Poor} \mid \text{Profit}) = \frac{(0.10)(0.20)}{0.680} = \frac{0.020}{0.680} \approx \mathbf{0.0294}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

P(劣等 | 有利潤) = 0.10(0.20) / [0.10(0.20) + 0.60(0.80) + 0.30(0.60)] = 0.020 / 0.680 = 0.0294。



第 5 章 機率觀念概述 ｜ 【第 5 章 習題 73】刮刮樂連續未中獎之對立事件分析

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

披薩店刮刮樂活動，刮中免費披薩機率為 0.10，刮中免費可樂機率為 0.02。

a. 顧客光顧一次獲得免費披薩或可樂的機率為何？

b. 光顧一次完全未中獎的機率為何？

c. 連續光顧 3 次皆未中獎的機率為何？

d. 連續光顧 3 次中至少中獎一次的機率為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 73

- **步驟 1（違約機率與 b. 不違約機率）：**

  $P(\text{Default}) = 0.10 + 0.02 = \mathbf{0.12}$，　$P(\text{NoDefault}) = 1 - 0.12 = \mathbf{0.88}$

- **步驟 2（連續 3 筆皆不違約機率（獨立乘法））：**

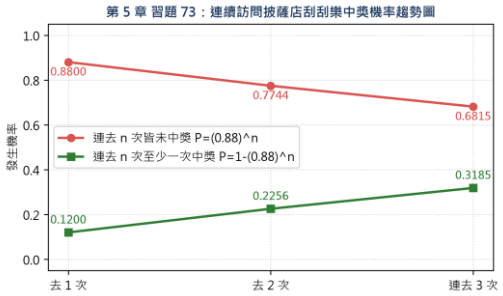
  $P(\text{All3NoDefault}) = (0.88)^3 \approx \mathbf{0.6815}$

- **步驟 3（至少 1 筆違約機率（餘事件法則））：**

  $P(\text{AtLeast1Default}) = 1 - 0.6815 = \mathbf{0.3185}$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.1 + 0.02 = 0.12； b. 1 − 0.12 = 0.88； c. (0.88)^3 = 0.6815； d. 1 − 0.6815 = 0.3185。



第 5 章 機率觀念概述 ｜ 【第 5 章 習題 87】四家映像管供應商瑕疵品貝氏歸屬

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

四家供應商（Tyson, Fuji, Kirkpatricks, Parts）供應比例分別為 20%、30%、25%、25%，其產品瑕疵率分別為 3%、4%、7%、6.5%。

a. 隨機抽取一件零件，為瑕疵品的機率 P(D) 為何？

b. 若抽得瑕疵品，其來自 Tyson 供應商的事後機率為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 5 章 習題 87

- **步驟 1（全瑕疵率分母 P(D)）：**

$$P(D) = 0.20(0.03) + 0.30(0.04) + 0.25(0.07) + 0.25(0.065) = \mathbf{0.05175}$$

- **步驟 2（Tyson 供應商事後責任）：**

$$P(\text{Tyson}|D) = \frac{0.20 \times 0.03}{0.05175} = \frac{0.00600}{0.05175} \approx \mathbf{0.1159}$$

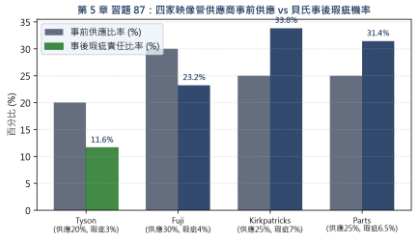
- **步驟 3（各供應商事後責任修正表）：**

$$\text{Fuji: } 0.2319, \quad \text{Kirkpatricks: } 0.3382, \quad \text{Parts: } 0.3140$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. P(D) = 0.20(0.03) + 0.30(0.04) + 0.25(0.07) + 0.25(0.065) = 0.05175；

b. P(Tyson | 有瑕疵) = 0.20(0.03) / 0.05175 = 0.1159（修正表：Tyson 0.1159, Fuji 0.2319, Kirkpatricks 0.3382, Parts 0.3140）。



第 6 章 離散型機率分配 | 【第 6 章 習題 23】二項分配 B(15, 0.70) 成功維修案件機率

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

維修工程師修復成功率為 0.70，隨機抽取 15 件維修個案。

a. 計算成功維修案件的平均數與標準差。

b. 剛好成功修復 10 件的機率是多少？

c. 剛好成功修復 10 或 11 件的機率是多少？

d. 成功修復超過 10 件的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 23

- **步驟 1（期望值與標準差（開根號））：**

$$\mu = n\pi = 15(0.70) = \mathbf{10.5}, \quad \sigma = \sqrt{15(0.70)(0.30)} = \sqrt{3.15} \approx \mathbf{1.7748}$$

- **步驟 2（剛好 10 人滿意之機率）：**

$$P(10) = \binom{15}{10}(0.70)^{10}(0.30)^{5} \approx \mathbf{0.2061\ (20.61\%)}$$

- **步驟 3（10 人以上滿意機率）：**

$$P(x \geq 10) = P(10) + \ \ldots\ + P(15) \approx \mathbf{0.7348\ (73.48\%)}$$

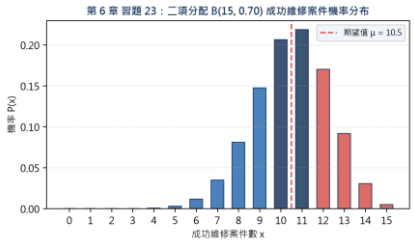
【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. μ = 10.5，由 15 × 0.7 得到。σ = √(15(0.7)(0.3)) = 1.7748；

b. 0.2061，由 (15! / (10!5!)) (0.7)^10 (0.3)^5 得到；

c. 0.4247，由 0.2061 + 0.2186 得到；

d. 0.5154，由 0.2186 + 0.1700 + 0.0916 + 0.0305 + 0.0047 得到。



第 6 章 離散型機率分配 | **【第 6 章 習題 27】超幾何機率分配：房地產價外貸款抽樣**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

母體共有 10 筆貸款，其中 3 筆為價外貸款。銀行審計人員隨機抽取 2 筆貸款。

求抽取的 2 筆中沒有價外貸款 (x = 0) 的機率。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 27

- 步驟 1（超幾何參數設定：母體 N=10，瑕疵 S=3，抽樣 n=2，求 x=0）：

$$N = 10, \quad S = 3, \quad n = 2, \quad x = 0$$

- 步驟 2（超幾何機率公式代入）：

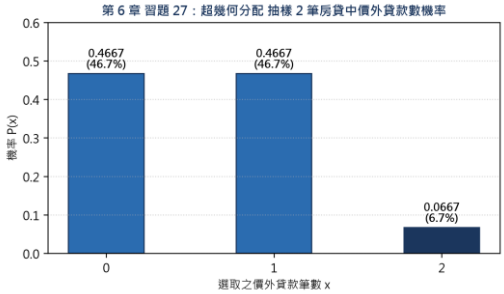
$$P(0) = \frac{\binom{S}{x}\binom{N-S}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{3}{0}\binom{7}{2}}{\binom{10}{2}}$$

- 步驟 3（數值化簡求得機率）：

$$\frac{1 \times 21}{45} = \frac{21}{45} \approx \mathbf{0.4667\ (46.67\%)}$$

【簡易解答重點速查 (Final Answer)】

N 是 10，即母體中的貸款數量；S 是 3，即母體中的價外貸款數量；x 是 0，即樣本中的價外貸款數量；n 是 2，即樣本大小。使用公式 (6-6) 求出 P(0) = (7C2)(3C0)/10C2 = 21(1)/45 = 0.4667。



第 6 章 離散型機率分配 | **【第 6 章 習題 29】超幾何機率分配：送貨車煞車問題抽樣**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

15 輛送貨車中有 6 輛煞車有問題。隨機抽驗 5 輛車，求其中剛好有 2 輛煞車有問題的機率。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 29

- 步驟 1（超幾何參數代入）：

$$N = 15,\ S = 6,\ N - S = 9,\ n = 5,\ x = 2$$

- 步驟 2（超幾何公式代入）：

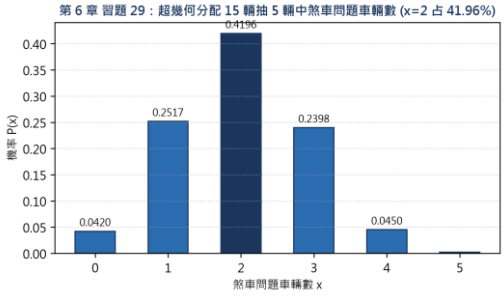
$$P(2) = \frac{\binom{6}{2}\binom{9}{3}}{\binom{15}{5}} = \frac{15 \times 84}{3,003} = \frac{1,260}{3,003}$$

- 步驟 3（數值約分求得機率）：

$$P(2) \approx \mathbf{0.4196}\ (41.96\%)$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

P(2) = (9C3)(6C2) / 15C5 = 84(15) / 3,003 = 0.4196。



第 6 章 離散型機率分配 | **【第 6 章 習題 35】卜瓦松分配近似二項客服占線機率**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

航空公司接到 1,200 通電話，每通電話被轉到客服人員的機率為 0.005。利用卜瓦松分配求至少有 5 通電話被轉接的機率。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 35

- 步驟 1（卜瓦松參數計算）：

$$\mu = n\pi = 1,200 \times 0.005 = \mathbf{6.0}$$

- 步驟 2（累積機率 P(x ☑ 4)）：

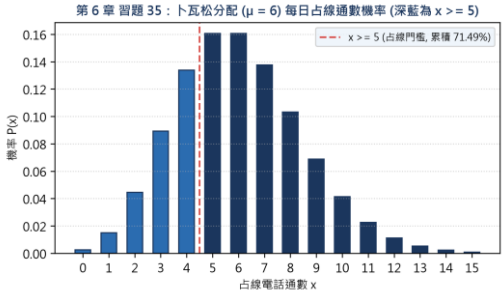
$$\sum_{x=0}^{4} \frac{6^x e^{-6}}{x!} = 0.0025 + 0.0149 + 0.0446 + 0.0892 + 0.1339 = \mathbf{0.2851}$$

- 步驟 3（互補求 P(x ☑ 5)）：

$$P(x \geq 5) = 1 - 0.2851 = \mathbf{0.7149}\ (71.49\%)$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

π (或 μ) = 6，P(x ≥ 5) = 1 − (0.0025 + 0.0149 + 0.0446 + 0.0892 + 0.1339) = 0.7149。



第 6 章 離散型機率分配 | **【第 6 章 習題 43】二項分配 B(10, 0.35) 冰淇淋偏好調查**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

35% 的成年人偏好香草冰淇淋。隨機調查 10 位成年人。

a. 偏好香草冰淇淋的期望人數是多少？

b. 剛好有 4 人偏好的機率是多少？

c. 至少有 4 人偏好的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 43

- **步驟 1（二項期望值公式代入）：**

$$\mu = n\pi = 10(0.35) = \mathbf{3.5} \text{ 人}$$

- **步驟 2（剛好 2 人使用手機之機率）：**

$$P(2) = \binom{10}{2}(0.35)^2(0.65)^8 = 45(0.1225)(0.03186) \approx \mathbf{0.1757}$$

- **步驟 3（至少 1 人使用手機之機率（餘事件））：**

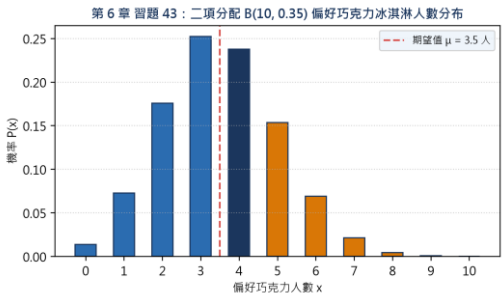
$$P(x \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - (0.65)^{10} = 1 - 0.0135 = \mathbf{0.9865}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. μ = 10(0.35) = 3.5；

b. P(x = 4) = 10C4 (0.35)^4 (0.65)^6 = 210(0.0150)(0.0754) = 0.2375；

c. P(x ≥ 4) = 10Cx (0.35)^x (0.65)^(10-x) = 0.2375 + 0.1536 + … + 0.0000 = 0.4862。



第 6 章 離散型機率分配 | 【第 6 章 習題 47】二項分配 B(20, 0.075) 職場嗑藥調查

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某公司員工藥物檢驗呈陽性比例為 0.075。隨機抽驗 20 位員工。

a. 呈陽性人數的平均數與標準差為何？

b. 沒有員工呈陽性的機率為何？

c. 至少有一位員工呈陽性的機率為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 47

- **步驟 1（期望值與標準差（開根號））：**

$$\mu = 20(0.075) = \mathbf{1.5}, \quad \sigma = \sqrt{20(0.075)(0.925)} = \mathbf{1.1779}$$

- **步驟 2（剛好 2 家不符規定之機率）：**

$$P(2) = \binom{20}{2}(0.075)^2(0.925)^{18} \approx \mathbf{0.2642\ (26.42\%)}$$

- **步驟 3（至少 1 家不符規定之機率）：**

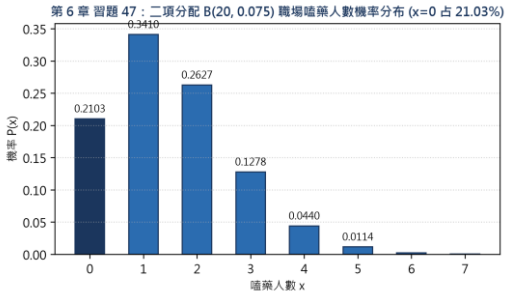
$$P(x \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - (0.925)^{20} \approx 1 - 0.2103 = \mathbf{0.7897\ (78.97\%)}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. μ = 20(0.075) = 1.5，σ = √(20(0.075)(0.925)) = 1.1779；

b. 0.2103，由 (20! / (0!20!)) (0.075)^0 (0.925)^20 得到；

c. 0.7897，由 1 − 0.2103 得到。



第 6 章 離散型機率分配 | **【第 6 章 習題 55】超幾何分配：律師事務所委員會成員**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

法律事務所 10 位合夥人中，有 7 位來自俄亥俄州，3 位來自肯塔基州。隨機選出 3 位組成委員會。

a. 剛好有 1 位來自肯塔基州的機率？

b. 至少有 1 位來自肯塔基州的機率？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 55

- 步驟 1（剛好 1 位肯塔基合夥人）：

$$P(1) = \frac{\binom{7}{2}\binom{3}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{21 \times 3}{120} = \frac{63}{120} = \mathbf{0.5250}\ (52.50\%)$$

- 步驟 2（零位肯塔基合夥人）：

$$P(0) = \frac{\binom{7}{3}\binom{3}{0}}{\binom{10}{3}} = \frac{35 \times 1}{120} = \frac{35}{120} \approx \mathbf{0.2917}$$

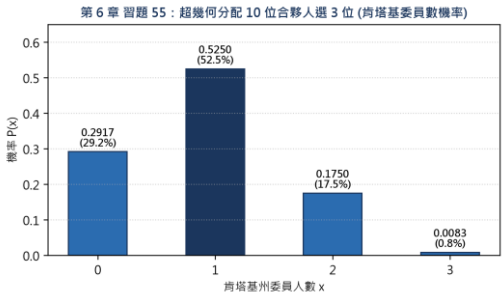
- 步驟 3（至少 1 位肯塔基合夥人）：

$$P(x \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - 0.2917 = \mathbf{0.7083}\ (70.83\%)$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. P(1) = (7C2)(3C1)/10C3 = (21)(3)/120 = 0.5250；

b. P(0) = (7C3)(3C0)/10C3 = (35)(1)/120 = 0.2917，P(x ≥ 1) = 1 − P(0) = 1 − 0.2917 = 0.7083。



第 6 章 離散型機率分配 | **【第 6 章 習題 57】超幾何分配：警察局長面談代表性檢驗**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

警察局長候選人名單有 12 人，其中 4 人為少數族裔。市長隨機選出 4 人進行面談。

求面談名單中沒有少數族裔 (x = 0) 的機率。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 57

- 步驟 1（超幾何參數代入）：

$$N = 12,\ S = 4,\ N - S = 8,\ n = 4,\ x = 0$$

- 步驟 2（超幾何公式代入）：

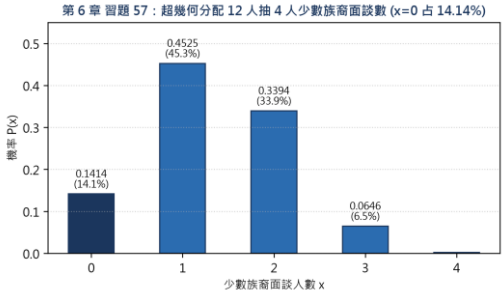
$$P(0) = \frac{\binom{8}{4}\binom{4}{0}}{\binom{12}{4}} = \frac{70 \times 1}{495} = \frac{70}{495}$$

- 步驟 3（數值化簡求得機率）：

$$P(0) \approx \mathbf{0.141}\ (14.1\%)$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

P(x = 0) = (8C4)(4C0)/12C4 = 70/495 = 0.141。



第 6 章 離散型機率分配 | **【第 6 章 習題 63】卜瓦松分配：每分鐘車輛失竊機率 (μ = 3.1)**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

美國每分鐘有 3.1 輛車失竊，失竊數符合卜瓦松分配 (μ = 3.1)。

a. 1 分鐘內剛好有 4 輛車失竊的機率是多少？

b. 1 分鐘內沒有車子失竊的機率是多少？

c. 1 分鐘內至少有一輛車失竊的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 63

- **步驟 1（剛好 4 輛車失竊機率）：**

$$P(4) = \frac{3.1^4 e^{-3.1}}{4!} = \frac{92.3521 \times 0.0450}{24} \approx \mathbf{0.1733}\ (17.33\%)$$

- **步驟 2（零車輛失竊機率）：**

$$P(0) = \frac{3.1^0 e^{-3.1}}{0!} = e^{-3.1} \approx \mathbf{0.0450}\ (4.50\%)$$

- **步驟 3（至少 1 輛車失竊機率）：**

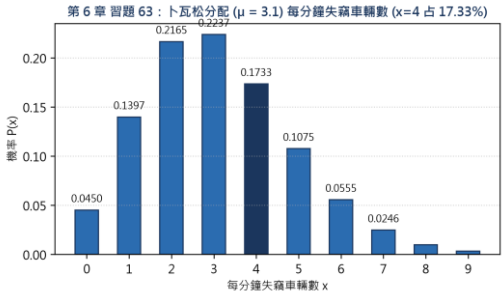
$$P(x \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - 0.0450 = \mathbf{0.9550}\ (95.50\%)$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.1733，由 (3.1)^4 e^(-3.1) / 4! 得出；

b. 0.0450，由 (3.1)^0 e^(-3.1) / 0! 得出；

c. 0.9550，由 1 − 0.0450 得出。



第 6 章 離散型機率分配 | 【第 6 章 習題 65】卜瓦松分配：SpaceX 載人火箭發射風險

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

載人太空發射失敗機率為 1/276。預計發射 20 次。

求預期失敗次數、零失敗機率、失敗 1 次機率，以及失敗超過 0 次的機率。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 6 章 習題 65

- 步驟 1（平均數參數設定 (5/400 = 0.0125，抽 5.8 磅)）：

$$\mu = 5.8 \times 0.0125 = \mathbf{0.0725}$$

- 步驟 2（零瑕疵與剛好 1 瑕疵機率）：

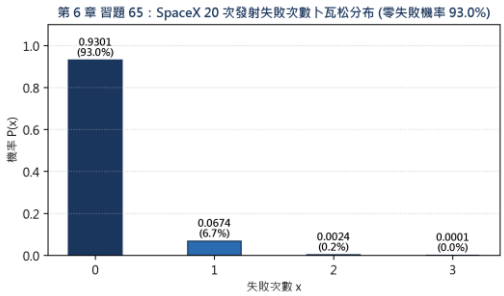
$$P(0) = e^{-0.0725} \approx \mathbf{0.930}, \quad P(1) = 0.0725e^{-0.0725} \approx \mathbf{0.067}$$

- 步驟 3（至少 1 瑕疵機率（餘事件法則））：

$$P(x \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - 0.930 = \mathbf{0.070\ (7.0\%)}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

μ = nπ = 20(1/276) = 0.0725；P(0) = (0.0725)^0 e^(-0.0725)/0! = 0.930；P(1) = (0.0725)^1 e^(-0.0725)/1! = 0.067；P(x > 0) = 1 − P(x = 0) = 1 − 0.930 = 0.070。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 1】均勻機率分配 U(6, 10) 參數與區間機率

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

連續隨機變數 X 依循 6 到 10 的均勻機率分配。

a. a 與 b 的值是多少？

b. 計算平均數。

c. 計算標準差。

d. 顯示曲線下的總面積為 1。

e. 計算 P(x > 7)。

f. 計算 P(7 ≤ x ≤ 9)。

g. 計算 P(x = 7.91)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 1

- 步驟 1（均勻分配函數高度）：

$$f(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{10-6} = \mathbf{0.25}$$

- 步驟 2（期望值與 c. 標準差（開根號））：

$$\mu = \frac{6+10}{2} = \mathbf{8}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{(10-6)^2}{12}} = \sqrt{\frac{16}{12}} \approx \mathbf{1.155}$$

- 步驟 3（總面積與 e. P(x > 7) 機率）：

$$\text{TotalArea} = 1.0, \quad P(X > 7) = \frac{10-7}{10-6} = \frac{3}{4} = \mathbf{0.75}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. b = 10，a = 6；

b. μ = (6 + 10)/2 = 8；

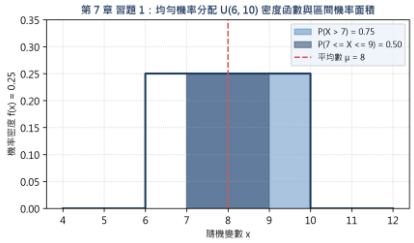
c. σ = √((10 - 6)^2 / 12) = 1.1547；

d. 面積 = (1/(10 - 6)) · (10 - 6) = 1；

e. P(x > 7) = (1/(10 - 6)) · (10 - 7) = 3/4 = 0.75；

f. P(7 ≤ x ≤ 9) = (1/(10 - 6)) · (9 - 7) = 2/4 = 0.50；

g. P(x = 7.91) = 0（對連續機率分配而言，某一點數值的面積為 0）。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 5】均勻機率分配應用：Flagstaff 降雨量機率

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

亞利桑那州 Flagstaff 七月份降雨量依循 0.5 到 3.00 英寸的均勻分配。

a. a 與 b 的值是多少？

b. 計算平均數與標準差。

c. 降雨量小於 1 英寸的機率是多少？

d. 降雨量剛好為 1.00 英寸的機率是多少？

e. 降雨量超過 1.5 英寸的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 5

- 步驟 1（參數與 b. 期望值、標準差（開根號））：

$$\mu = \frac{0.5 + 3.00}{2} = \mathbf{1.75}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{(3.00 - 0.50)^2}{12}} = \sqrt{\frac{6.25}{12}} \approx \mathbf{0.72}$$

- 步驟 2（少於 1 加侖機率）：

$$P(X < 1.0) = \frac{1.0 - 0.5}{3.0 - 0.5} = \frac{0.5}{2.5} = \mathbf{0.20\ (20\%)}$$

- 步驟 3（剛好 1 加侖與 e. 超過 1.5 加侖）：

$$P(X = 1.00) \equiv \mathbf{0}, \quad P(X > 1.5) = \frac{3.0 - 1.5}{2.5} = \frac{1.5}{2.5} = \mathbf{0.60\ (60\%)}$$

【簡易解答重點速查 (Final Answer)】

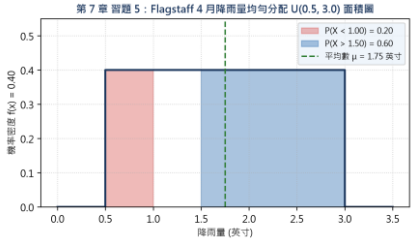
a. a = 0.5，b = 3.00；

b. μ = (0.5 + 3.00)/2 = 1.75，σ = √((3.00 - 0.50)^2 / 12) = 0.72；

c. P(x < 1) = (1/(3.0 - 0.5)) · (1 - 0.5) = 0.5/2.5 = 0.2；

d. 0，由 (1/(3.0 - 0.5)) · (1.0 - 1.0) 得到；

e. P(x > 1.5) = (1/(3.0 - 0.5)) · (3.0 - 1.5) = 1.5/2.5 = 0.6。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 7】常態分配 N(20, 4) 標準化 z 值轉換與查表

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

常態分配隨機變數 X，平均數 μ = 20，標準差 σ = 4.0。

a. 數值 25 的 z 值是多少？

b. X 落在 20 到 25 之間的機率是多少？

c. X 小於 18 的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 7

- 步驟 1（z 值轉換公式代入）：

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{25.0-20.0}{4.0} = \mathbf{+1.25}$$

- 步驟 2（查表求 0 到 1.25 之面積 P(20 <= X <= 25)）：

$$P(20 \le X \le 25) = \mathbf{0.3944\ (39.44\%)}$$

- 步驟 3（小於 18 之標準化 z 值計算與查表）：

$$z = \frac{18.0-20.0}{4.0} = \mathbf{-0.50} \Rightarrow \text{TableArea} = 0.1915$$

- 步驟 4（左尾極端機率 P(X < 18)）：

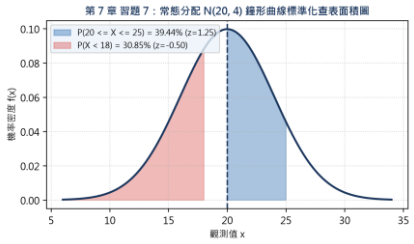
$$0.5000 - 0.1915 = \mathbf{0.3085\ (30.85\%)}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 1.25，由 z = (25 - 20)/4.0 = 1.25 得到；

b. 0.3944，查閱書末附表 3 得出；

c. 0.3085，由 z = (18 - 20)/4.0 = -0.5 得到。在書末附表 3 中找到對應 z = -0.5 的面積是 0.1915。接著，0.5000 − 0.1915 = 0.3085。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 9】空服員時薪常態分配 N(29.81, 9.31) 區間機率

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

空服員時薪依循常態分配，平均數 μ = $29.81，標準差 σ = $9.31。

a. 時薪落在 $29.81 到 $35.00 之間的機率是多少？

b. 時薪超過 $35.00 的機率是多少？

c. 時薪少於 $20.00 的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 9

- **步驟 1（時薪介於 29.81 與 35 之間）：**

$$z = \frac{35.00 - 29.81}{9.31} \approx \mathbf{+0.56} \Rightarrow \text{Area} = \mathbf{0.2123}$$

- **步驟 2（時薪超過 40 之右尾機率）：**

$$z = \frac{40.00 - 29.81}{9.31} \approx \mathbf{+1.09} \Rightarrow 0.5000 - 0.3621 = \mathbf{0.1379}$$

- **步驟 3（時薪少於 20 之左尾機率）：**

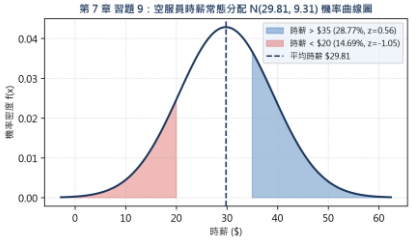
$$z = \frac{20.00 - 29.81}{9.31} \approx \mathbf{-1.05} \Rightarrow 0.5000 - 0.3531 = \mathbf{0.1469}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.2123，由 z = (35.00 - 29.81)/9.31 = 0.56 得到，然後在書末附表 3 中找到 z = 0.56 相應的面積是 0.2123；

b. 0.2877，由 0.5000 − 0.2123 得到；

c. 0.1469，由 z = (20.00 - 29.81)/9.31 = -1.05 得到。在書末附表 3 中找到 z = -1.05 相應的面積是 0.3531。接著，0.5000 − 0.3531 = 0.1469。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 11】常態分配 N(50, 4) 雙側跨度與同側機率判定

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

常態分配隨機變數，平均數 μ = 50，標準差 σ = 4.0。

a. 計算 P(44 ≤ x ≤ 55)。

b. 計算 P(x > 55)。

c. 計算 P(52 ≤ x ≤ 55)。

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 11

- **步驟 1（跨兩側 z 值與查表相加）：**

$$z_1 = \frac{44-50}{4} = -1.5\ (0.4332),\ z_2 = \frac{55-50}{4} = 1.25\ (0.3944) \Rightarrow 0.4332 + 0.3944 = \mathbf{0.8276}$$

- **步驟 2（右尾極端機率 P(X > 55)）：**

$$0.5000 - 0.3944 = \mathbf{0.1056}\ (10.56\%)$$

- **步驟 3（同側相減 P(52 <= X <= 55)）：**

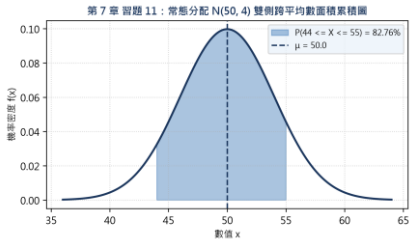
$$z_{52} = \frac{52-50}{4} = 0.50\ (0.1915) \Rightarrow 0.3944 - 0.1915 = \mathbf{0.2029}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.8276：先求出 z = -1.5，由 (44 - 50)/4 得出，以及 z = 1.25 = (55 - 50)/4。根據書末附表 3，介於 -1.5 到 0 之間的面積是 0.4332，而在 0 與 1.25 之間的面積是 0.3944。之後將這兩個面積相加，我們得到 0.4332 + 0.3944 = 0.8276；

b. 0.1056，由 0.5000 − 0.3944 得到，其中 z = 1.25；

c. 0.2029：回想對應 z = 1.25 的面積是 0.3944，以及對應 z = 0.5 的面積是 0.1915，由 (52 - 50)/4 得到。之後相減 0.3944 − 0.1915，就會得到 0.2029。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 13】2022 年退稅金額常態分配 N(3401, 82.5)

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

2022 年納稅人退稅金額依循常態分配，平均數為 $3,401，標準差為 $82.5。

a. 退稅金額超過 $3,500 的百分比是多少？

b. 退稅金額介於 $3,500 與 $3,579 之間的百分比是多少？

c. 退稅金額介於 $3,325 與 $3,579 之間的百分比是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 13

- **步驟 1（超過 3500 右尾百分比）：**

$$z = \frac{3500 - 3401}{82.5} = \mathbf{+1.20} \Rightarrow 0.5000 - 0.3849 = \mathbf{0.1151}\ (11.51\%)$$

- **步驟 2（介於 3500 與 3579 (同側相減)）：**

$$z_{3579} = +2.16\ (0.4846) \Rightarrow 0.4846 - 0.3849 = \mathbf{0.0997}\ (9.97\%)$$

- **步驟 3（介於 3325 與 3579 (跨側相加)）：**

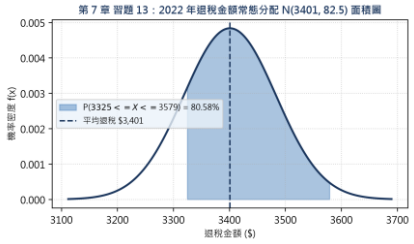
$$z_{3325} = -0.92\ (0.3212) \Rightarrow 0.3212 + 0.4846 = \mathbf{0.8058}\ (80.58\%)$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.1151：首先使用公式 (7-5) 求出 $3,500 的 z 值，是 (3,500 - 3,401)/82.5，或 1.20。然後查閱書末附表 3 來找出 0 與 1.20 之間的面積，為 0.3849。最後，因為關注的面積是在 1.20 以上，所以將 0.5000 減去該機率。結果是 0.5000 – 0.3849，或 0.1151；

b. 0.0997：使用公式 (7-5) 求出 $3,579 的 z 值，是 (3,579 - 3,401)/82.5，或 2.16。然後查閱書末附表 3 來找出標準常態曲線下的面積，該機率是 0.4846。因為這兩點（1.20 與 2.16）在平均數的同一邊，就將較大的機率減去較小的機率。結果是 0.4846 – 0.3849 = 0.0997；

c. 0.8058：使用公式 (7-5) 算出 $3,325 的 z 值，是 -0.92，由 (3,325 - 3,401)/82.5 得到。相應的面積是 0.3212。因為 -0.92 與 2.16 在平均數的兩邊，就將相應的機率相加。因此，我們得到 0.3212 + 0.4846 = 0.8058。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 15】電台廣播收聽時間常態分配 N(15, 3.5)

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

上班族開車收聽電台新聞的平均時間為 15 分鐘，標準差為 3.5 分鐘。

a. 開車收聽時間超過 20 分鐘的機率為何？

b. 開車收聽時間不超過 20 分鐘的機率為何？

c. 開車收聽時間在 10 到 12 分鐘之間的機率為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 15

- **步驟 1（超過 20 分鐘機率）：**

  $z = \frac{20-15}{3.5} \approx \mathbf{+1.43} \Rightarrow 0.5000 - 0.4236 = \mathbf{0.0764}$ (7.64%)

- **步驟 2（不超過 20 分鐘機率）：**

  $P(X \le 20) = 0.5000 + 0.4236 = \mathbf{0.9236}$ (92.36%)

- **步驟 3（介於 10 到 12 分鐘 (同側相減)）：**

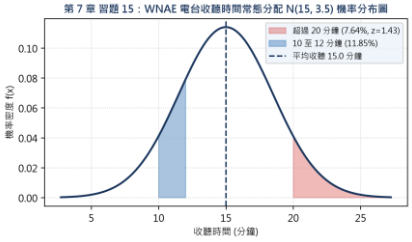
  $z_{10} = -1.43$ (0.4236), $z_{12} = -0.86$ (0.3051) $\Rightarrow 0.4236 - 0.3051 = \mathbf{0.1185}$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.0764，由以下過程得出：z = (20 - 15)/3.5 = 1.43，之後，0.5000 − 0.4236 = 0.0764；

b. 0.9236，由 0.5000 + 0.4236 得到，其中 z = 1.43；

c. 0.1185，由 z = (12 - 15)/3.5 = -0.86 得到。曲線下的面積是 0.3051，之後 z = (10 - 15)/3.5 = -1.43。面積是 0.4236。最後，0.4236 − 0.3051 = 0.1185。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 21】常態分配反查 z 值求極端 1% 百分位數門檻

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

個人電腦使用者聆聽串流音樂的時間依循常態分配。

a. 去年平均數為 195 小時，標準差為 8.5 小時。聆聽時間最高 1% 的使用者至少聽了多少小時？

b. 4 年前平均數為 290 小時，標準差為 8.5 小時。聆聽時間最低 1% 的使用者至多聽了多少小時？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 21

- **步驟 1（最高 1% 臨界 z 值查表 (中間面積 0.4900)）：**

  $z = \mathbf{+2.33}$

- **步驟 2（音樂時數反算）：**

  $x = \mu + z\sigma = 195 + 2.33(8.5) = 195 + 19.805 = \mathbf{214.8}$ 小時

- **步驟 3（最低 1% 臨界 z 值查表 (中間面積 0.4900)）：**

  $z = \mathbf{-2.33}$

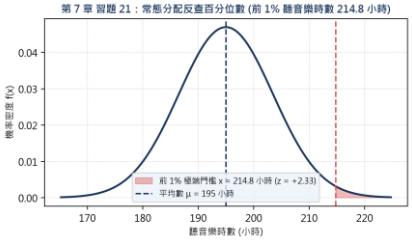
- **步驟 4（4 年前最少 1% 時數反算）：**

  $x = 290 - 2.33(8.5) = 290 - 19.805 = \mathbf{270.2}$ 小時

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 214.8 小時：找出介於 0 與 z 之間的面積是 0.4900 的 z 值。該 z 值是 2.33。然後解 x：2.33 = (x - 195)/8.5，所以 x = 214.8 小時；

b. 270.2 小時：找出介於 0 與 (-z) 之間的面積是 0.4900 的 z 值。該 z 值是 -2.33。然後解 x：-2.33 = (x - 290)/8.5，所以 x = 270.2 小時。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 37】可樂罐裝容量均勻分配 U(11.96, 12.05)

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某裝瓶廠可樂罐裝容量依循 11.96 到 12.05 盎司的均勻機率分配。

a. 計算平均容量。

b. 計算標準差。

c. 容量小於 12.00 盎司的機率是多少？

d. 容量大於 11.98 盎司的機率是多少？

e. 容量大於 11.00 盎司的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 37

- **步驟 1（平均容量與 b. 標準差（開根號））：**

$$\mu = \frac{11.96 + 12.05}{2} = \mathbf{12.005}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{(12.05 - 11.96)^2}{12}} = \sqrt{\frac{0.0081}{12}} \approx \mathbf{0.0260} \text{ 盎司}$$

- **步驟 2（容量少於 12.00 盎司機率）：**

$$P(X < 12) = \frac{12.00 - 11.96}{12.05 - 11.96} = \frac{0.04}{0.09} \approx \mathbf{0.44\ (44\%)}$$

- **步驟 3（容量超過 11.98 盎司機率）：**

$$P(X > 11.98) = \frac{12.05 - 11.98}{0.09} = \frac{0.07}{0.09} \approx \mathbf{0.78\ (78\%)}$$

- **步驟 4（超過 11.00 盎司機率）：**

$$P(X > 11.00) \equiv \mathbf{100\%}$$

【簡易解答重點速查 (Final Answer)】

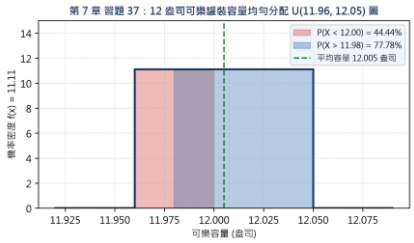
a. μ = (11.96 + 12.05)/2 = 12.005；

b. σ = √((12.05 - 11.96)^2 / 12) = 0.0260；

c. P(x < 12) = (1/(12.05 - 11.96)) · ((12.00 - 11.96)/1) = 0.04/0.09 = 0.44；

d. P(x > 11.98) = (1/(12.05 - 11.96)) · ((12.05 - 11.98)/1) = 0.07/0.09 = 0.78；

e. 所有的可樂容量皆超過 11 盎司，所以機率是 100%。



第 7 章 連續型機率分配 | **【第 7 章 習題 39】信用卡申請審核時間均勻分配 U(4, 10)**

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

百貨公司信用卡審核時間依循 4 到 10 分鐘的均勻機率分配。

a. 計算平均審核時間。

b. 計算審核時間的標準差。

c. 審核時間小於 6 分鐘的機率是多少？

d. 審核時間大於 5 分鐘的機率是多少？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 39

- **步驟 1（平均時間與 b. 標準差（開根號））：**

$$\mu = \frac{4+10}{2} = \mathbf{7}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{(10-4)^2}{12}} = \sqrt{\frac{36}{12}} = \sqrt{3} \approx \mathbf{1.732} \text{ 分鐘}$$

- **步驟 2（審核不到 6 分鐘機率）：**

$$P(X < 6) = \frac{6-4}{10-4} = \frac{2}{6} \approx \mathbf{0.33\ (33\%)}$$

- **步驟 3（審核超過 5 分鐘機率）：**

$$P(X > 5) = \frac{10-5}{10-4} = \frac{5}{6} \approx \mathbf{0.83\ (83\%)}$$

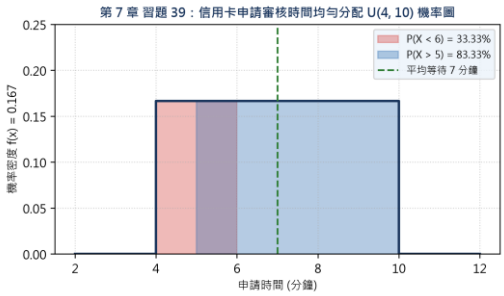
【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. μ = (4 + 10)/2 = 7；

b. σ = √((10 - 4)^2 / 12) = 1.732；

c. P(x < 6) = (1/(10 - 4)) · ((6 - 4)/1) = 2/6 = 0.33；

d. P(x > 5) = (1/(10 - 4)) · ((10 - 5)/1) = 5/6 = 0.83。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 31【指數分配參考題，已劃叉不考】】Subway 潛艇堡等候時間指數分配 (λ = 1/60)

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

Subway 顧客點餐等候時間依循指數機率分配，平均等候時間為 60 秒 (μ = 60)。

a. 等候時間不到 30 秒的機率？

b. 等候時間超過 120 秒的機率？

c. 等候時間在 45 到 75 秒之間的機率？

d. 50% 顧客等候時間少於多少秒（中位數）？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 31【指數分配參考題，已劃叉不考】

- 步驟 1（指數分配公式參數 (λ = 1/60)）：

$$\mu = 60 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{60}, \quad P(X < x) = 1 - e^{-\frac{x}{60}}$$

- 步驟 2（等候時間不到 30 秒機率）：

$$P(X < 30) = 1 - e^{-\frac{30}{60}} = 1 - e^{-0.5} \approx \mathbf{0.3935\ (39.35\%)}$$

- 步驟 3（等候時間超過 120 秒機率）：

$$P(X > 120) = e^{-\frac{120}{60}} = e^{-2} \approx \mathbf{0.1353\ (13.53\%)}$$

- 步驟 4（介於 45 至 75 秒間機率）：

$$e^{-\frac{45}{60}} - e^{-\frac{75}{60}} = e^{-0.75} - e^{-1.25} \approx \mathbf{0.1859}$$

- 步驟 5（中位數等候時間 (50%)）：

$$1 - e^{-\frac{x}{60}} = 0.50 \Rightarrow x = -60\ln(0.50) \approx \mathbf{41.59}\ \text{秒}$$

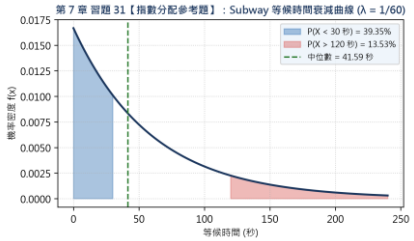
【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.3935，由 1 − e^[(-1/60)(30)] 得出；

b. 0.1353，由 e^[(-1/60)(120)] 得出；

c. 0.1859，由 e^[(-1/60)(45)] − e^[(-1/60)(75)] 得出；

d. 41.59 秒，由 -60 ln(0.5) 得出。



第 7 章 連續型機率分配 | 【第 7 章 習題 57【指數分配參考題，已劃叉不考】】電腦開機時間指數分配 (λ = 1/27)

【 原著課本題目內容（完整收錄）】

某新型電腦開機時間依循指數機率分配，平均開機時間為 27 秒 (μ = 27)。

a. 開機時間不超過 15 秒的機率？

b. 開機時間超過 60 秒的機率？

c. 開機時間在 30 到 45 秒之間的機率？

d. 前 10% 最快完成開機的時間門檻為何？

【 核心公式與計算歷程（真實數學圖示）】 第 7 章 習題 57【指數分配參考題，已劃叉不考】

- 步驟 1（指數分配公式參數 (λ = 1/27)）：

$$\mu = 27 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{27}, \quad P(X < x) = 1 - e^{-\frac{x}{27}}$$

- 步驟 2（開機不超過 15 秒機率）：

$$P(X \le 15) = 1 - e^{-\frac{15}{27}} \approx 1 - 0.5738 = \mathbf{0.4262}$$

- 步驟 3（開機超過 60 秒機率）：

$$P(X > 60) = e^{-\frac{60}{27}} = e^{-2.222} \approx \mathbf{0.1084}$$

- 步驟 4（介於 30 至 45 秒間機率）：

$$e^{-\frac{30}{27}} - e^{-\frac{45}{27}} \approx 0.3292 - 0.1889 = \mathbf{0.1403}$$

- 步驟 5（前 10% 最快開機門檻時間）：

$$1 - e^{-\frac{x}{27}} = 0.10 \Rightarrow x = -27\ln(0.90) \approx \mathbf{2.84} \text{ 秒}$$

【 簡易解答重點速查 (Final Answer)】

a. 0.4262，由 1 − e^[(-1/27)(15)] 得出；

b. 0.1084，由 e^[(-1/27)(60)] 得出；

c. 0.1403，由 e^[(-1/27)(30)] − e^[(-1/27)(45)] 得出；

d. 2.84 秒，由 -27 ln(0.9) 得出。

